VMF

DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC

TUYỂN TẬP CÁC

BẤT ĐẲNG THỨC

ÔN THI TUYỂN SINH VÀO 10

TỪ DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC VIỆT NAM

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^2}{\sum\limits_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} x_j} \geq \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

$x_1, \ldots, x_n > 0, \qquad n \geq 2$

Phạm Tiến Đạt · Nguyễn Minh Hải · Hoàng Thái Hà

2026

Soạn thảo LaTeX

Phạm Tiến Đạt [MUVODICH]
Hoàng Thái Hà [Hahahahahahahaha]
Nguyễn Minh Hải [MHN]

LỜI MỞ ĐẦU

Kính thưa các quý thầy cô, các độc giả thân mến!

Tiếp nối sự thành công của dự án LaTeX hóa bản dịch "P. P. Korovkin - Inequalities"do TS. Trần Nam Dũng dịch và đăng tải, tôi tiếp tục với một dự án cũng về bất đẳng thức. Tài liệu này là sự tổng hợp và biên soạn lại các bài toán Bất đẳng thức do các thành viên của Diễn đàn Toán học - VMF triển khai trong Topic Bất đẳng thức hướng tới kì thi vào 10 THPT Chuyên 2025 — 2026 — 2027. Tài liệu tuyển chọn các bài phù hợp với mục tiêu ôn thi, không tập hợp toàn bộ bài viết trong chủ đề.

Tại đây, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thành viên của Diễn đàn Toán học - VMF đã chung tay xây dựng một Topic thú vị, có ích cho cộng đồng. Xin gửi lời tri ân đến các bạn MHN - người sáng lập Topic, ThinhSIEUdeptrai852010, nonamebroy, DANGdepzai, tomeps, stanleymitchell, nhungvienkimcuong, hminh2010, randompotato, llml019100428052026, muonthichtoanhnoi, LeChiThien, HungLovesMaths, viet nam in my heart, stormshadow, idkbtw, . . . , và các thành viên mà tôi có thể chưa kể tên. Các bạn là nhân tố chính đã tạo ra tài liệu này.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hai bạn Nguyễn Minh Hải và Hoàng Thái Hà đã hỗ trợ tôi trong khâu chuyển các bài toán sang định dạng LaTeX, xin chân thành cảm ơn hai bạn.

Chúng tôi không trông chờ gì hơn ngoài việc tài liệu sẽ đến tay các bạn cần nó. Tuy vậy, cũng không thể tránh khỏi việc có sai sót về cả hình thức lẫn nội dung của tài liệu này. Do đó, nếu như gặp bất kỳ chỗ sai sót nào, vui lòng gửi góp ý về địa chỉ email: phamtiendatt1k15@gmail.com.

Chúng tôi chân thành cảm ơn.

Phạm Tiến Đạt

Mục lục

i | Lời mở đầu

1 | CHƯƠNG 1
TỔNG HỢP CÁC BÀI BẤT ĐẲNG THỨC NĂM 2025

29 | CHƯƠNG 2
TỔNG HỢP CÁC BÀI BẤT ĐẲNG THỨC NĂM 2026

55 | Tài liệu tham khảo

Chương 1

TỔNG HỢP CÁC BÀI BẤT ĐẲNG THỨC NĂM 2025

Bài toán 1. Cho các số thực không âm a, b, c, không đồng thời bằng 0. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{4a+4b+c}+\frac{b}{4b+4c+a}+\frac{c}{4c+4a+b}\leq\frac{1}{3}.$$

Lời giải. Từ đẳng thức $\dfrac{4a(a+b+c)}{4a+4b+c}=a+\dfrac{3ac}{4a+4b+c}$ và hai đẳng thức tương ứng, bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với $\displaystyle\sum_{\text{cyc}}\frac{ac}{4a+4b+c}\leq\frac{a+b+c}{9}$. Nếu $ab+bc+ca=0$ thì đúng một trong ba số dương, nên vế trái của bất đẳng thức ban đầu bằng $\dfrac{1}{4}<\dfrac{1}{3}$.

Giả sử $ab+bc+ca>0$. Theo bất đẳng thức Cauchy–Schwarz,

$$\frac{9}{4a+4b+c}=\frac{9}{(2a+b)+(2a+b)+(2b+c)}\leq\frac{2}{2a+b}+\frac{1}{2b+c}.$$

Nhân với ac, làm tương tự rồi cộng ba bất đẳng thức, ta được

$$\begin{aligned}9\sum_{\text{cyc}}\frac{ac}{4a+4b+c}&\leq\sum_{\text{cyc}}\frac{2ac+bc}{2a+b}\\&=\sum_{\text{cyc}}c=a+b+c.\end{aligned}$$

Vậy bất đẳng thức được chứng minh. Xét điều kiện đẳng thức trong các bước trên, ta có $a=b=c>0$ hoặc (a,b,c) thuộc một trong ba bộ $(2t,t,0)$, $(0,2t,t)$, $(t,0,2t)$ với $t>0$. □

Bài toán 2. Cho các số thực không âm a, b thỏa mãn $a+b+ab=3$. Chứng minh rằng
$$\frac{1}{1+ab}+\frac{a}{1+b}+\frac{b}{1+a}\geq\frac{3}{2}.$$

Lời giải 1. Từ giả thiết suy ra $(a+1)(b+1)=4$. Do đó $\dfrac{a}{1+b}+\dfrac{b}{1+a}=\dfrac{a^2+a+b^2+b}{4}$. Vì $a^2+b^2\geq 2ab$ và $a+b=3-ab$, ta có
$$\begin{aligned}\frac{1}{1+ab}+\frac{a}{1+b}+\frac{b}{1+a}&\geq\frac{1}{1+ab}+\frac{2ab+a+b}{4}\\&=\frac{1}{1+ab}+\frac{1+ab}{4}+\frac{1}{2}\\&\geq 2\sqrt{\frac{1}{1+ab}\cdot\frac{1+ab}{4}}+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}.\end{aligned}$$
Bất đẳng thức cuối là bất đẳng thức AM–GM. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=1$.□

Lời giải 2. Theo bất đẳng thức AM–GM, $3=a+b+ab\geq 2\sqrt{ab}+ab$. Vì $ab\geq 0$ nên $\left(\sqrt{ab}-1\right)\left(\sqrt{ab}+3\right)\leq 0$, suy ra $ab\leq 1$ và $\dfrac{1}{1+ab}\geq\dfrac{1}{2}$.

Mặt khác, từ $ab\leq\dfrac{(a+b)^2}{4}$ và $a+b+ab=3$, suy ra $(a+b-2)(a+b+6)\geq 0$. Do $a+b\geq 0$, ta được $a+b\geq 2$. Vì $(a+1)(b+1)=4$, ta có
$$\frac{a}{1+b}+\frac{b}{1+a}=\frac{a^2+b^2+a+b}{4}\geq\frac{(a+b)^2/2+a+b}{4}\geq 1.$$
Cộng hai đánh giá, ta được bất đẳng thức phải chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi $a=b=1$. □

Bài toán 3. Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $xyz=1$. Chứng minh rằng
$$(xy+yz+zx)^2(x+y+z)\geq 24+x^2+y^2+z^2.$$

Lời giải. Ta có
$$\begin{aligned}(xy+yz+zx)^2&\geq 3\big((xy)(yz)+(yz)(zx)+(zx)(xy)\big)\\&=3xyz(x+y+z)=3(x+y+z).\end{aligned}$$
Suy ra $(xy+yz+zx)^2(x+y+z)\geq 3(x+y+z)^2$. Theo bất đẳng thức AM–GM và $xyz=1$, $x^2+y^2+z^2\geq 3$, $\quad xy+yz+zx\geq 3$. Do đó
$$\begin{aligned}3(x+y+z)^2&=x^2+y^2+z^2+2(x^2+y^2+z^2)+6(xy+yz+zx)\\&\geq x^2+y^2+z^2+2\cdot 3+6\cdot 3\\&=x^2+y^2+z^2+24.\end{aligned}$$
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x=y=z=1$. □

Bài toán 4. Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng

$$\frac{a^2}{a^2+ab+b^2}+\frac{b^2}{b^2+bc+c^2}+\frac{c^2}{c^2+ca+a^2}\geq 1.$$

Lời giải. Quy đồng rồi phân tích tử số thành tổng các bình phương, ta được

$$\sum_{\text{cyc}}\frac{a^2}{a^2+ab+b^2}-1=\frac{\displaystyle\sum_{\text{cyc}}(a^2b-b^2c)^2}{2(a^2+ab+b^2)(b^2+bc+c^2)(c^2+ca+a^2)}\geq 0.$$

Các mẫu số đều dương, nên bất đẳng thức được chứng minh. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $a^2b=b^2c=c^2a$. Vì $a,b,c>0$, điều này tương đương với $a=b=c$. □

Bài toán 5. Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $xy+yz+zx\leq xyz$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$Q=xy^2+yz^2+zx^2-18(x+y+z).$$

Lời giải. Giả thiết $xy+yz+zx\leq xyz$ cho $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}\leq 1$. Theo Cauchy–Schwarz, $xy^2+yz^2+zx^2\geq\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}\right)(xy^2+yz^2+zx^2)\geq(x+y+z)^2$. Suy ra

$$Q\geq(x+y+z)^2-18(x+y+z)=(x+y+z-9)^2-81\geq -81.$$

Đẳng thức đạt được khi $x=y=z=3$. Vậy $\min Q=-81$. □

Bài toán 6. Tìm hằng số k lớn nhất sao cho với $a, b>0$

$$\frac{k}{a^3+b^3}+\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}\geq\frac{16+4k}{(a+b)^3}.$$

Lời giải. Đặt $t=\dfrac{(a-b)^2}{ab}\geq 0$. Quy đồng và phân tích nhân tử, ta được

$$\frac{k}{a^3+b^3}+\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}-\frac{16+4k}{(a+b)^3}=\frac{t\left(t^3+10t^2+33t+24-3k\right)}{(a+b)^3(t+1)}.$$

Với $k=8$, biểu thức trên không âm vì $t^3+10t^2+33t\geq 0$. Vậy $k=8$ thỏa mãn yêu cầu.

Nếu $k>8$, chọn $0<t<\min\left\{1,\dfrac{3(k-8)}{44}\right\}$. Khi đó $t^3+10t^2+33t\leq 44t<3(k-8)$, nên hiệu hai vế âm. Điều này là một phản ví dụ hợp lệ vì mỗi $t>0$ đều có thể viết thành $\dfrac{(a-b)^2}{ab}$ với $a,b>0$; chẳng hạn, chọn $a=\dfrac{\sqrt{t+4}+\sqrt{t}}{2}$, $b=\dfrac{\sqrt{t+4}-\sqrt{t}}{2}$. Suy ra $k\leq 8$, và giá trị lớn nhất cần tìm là 8. Với $k=8$, dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $a=b$. □

Bài toán 7. Với $a, b > 0$, chứng minh rằng

$$\frac{2ab}{a+b} + \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \geq \sqrt{ab} + \frac{a+b}{2}.$$

Lời giải. Thực hiện nhân liên hợp, ta thu được

$$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} - \sqrt{ab} = \frac{(a-b)^2}{2\left(\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} + \sqrt{ab}\right)}.$$

Mặt khác, $\frac{a+b}{2} - \frac{2ab}{a+b} = \frac{(a-b)^2}{2(a+b)}$. Vì $a+b-\sqrt{ab} > 0$ và $\left(a+b-\sqrt{ab}\right)^2 - \frac{a^2+b^2}{2} = \frac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^4}{2} \geq 0$, nên $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} + \sqrt{ab} \leq a+b$. Kết hợp các đánh giá trên, ta được bất đẳng thức cần chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi $a = b$. □

Bài toán 8. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a+b+c = 3$. Chứng minh

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{a+2}{(a+1)^2} \geq \frac{9}{4}.$$

Lời giải 1. Ta có $\frac{a+2}{(a+1)^2} = \frac{1}{a+1} + \frac{1}{(a+1)^2}$. Theo bất đẳng thức AM–GM,

$$\frac{1}{(a+1)^2} + \frac{a+1}{8} + \frac{a+1}{8} \geq \frac{3}{4}.$$

Vì thế

$$\frac{a+2}{(a+1)^2} \geq \frac{1}{a+1} - \frac{a+1}{4} + \frac{3}{4}.$$

Cộng ba bất đẳng thức và dùng Cauchy–Schwarz,

$$\begin{aligned}\sum_{\text{cyc}} \frac{a+2}{(a+1)^2} &\geq \sum_{\text{cyc}} \frac{1}{a+1} - \frac{a+b+c+3}{4} + \frac{9}{4} \\ &\geq \frac{9}{a+b+c+3} - \frac{6}{4} + \frac{9}{4} = \frac{9}{4}.\end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi $a = b = c = 1$. □

Lời giải 2. Vì $(a+1)^2 \leq 2(a^2+1)$ nên ta có

$$\frac{a+2}{(a+1)^2} = \frac{1}{a+1} + \frac{1}{(a+1)^2} \geq \frac{1}{a+1} + \frac{1}{2(a^2+1)}.$$

Theo Cauchy–Schwarz, $\sum\limits_{\text{cyc}} \dfrac{1}{a+1} \geq \dfrac{9}{a+b+c+3} = \dfrac{3}{2}$. Lại có $a^2+1 \geq 2a$, do đó ta suy ra

$$3 - \sum_{\text{cyc}} \frac{1}{a^2+1} = \sum_{\text{cyc}} \frac{a^2}{a^2+1} \leq \frac{a+b+c}{2} = \frac{3}{2}.$$

Suy ra $\sum\limits_{\text{cyc}} \dfrac{1}{2(a^2+1)} \geq \dfrac{3}{4}$, và vì thế bất đẳng thức đã cho đúng. Đẳng thức xảy ra khi $a=b=c=1$. □

Bài toán 9. Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $xy \geq 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$A = \frac{x}{1+y} + \frac{y}{1+x} + \frac{1}{1+xy}.$$

Lời giải. Theo bất đẳng thức Cauchy–Schwarz,

$$\frac{x}{1+y} + \frac{y}{1+x} \geq \frac{(x+y)^2}{x+y+2xy}.$$

Đặt $t = \sqrt{xy} \geq 1$. Vì $x+y \geq 2t$, ta có

$$\frac{(x+y)^2}{x+y+2t^2} \geq \frac{2t(x+y)}{x+y+2t^2} \geq \frac{2t}{t+1}.$$

Do đó

$$A \geq \frac{2t}{t+1} + \frac{1}{t^2+1} = \frac{3}{2} + \frac{(t-1)^3}{2(t+1)(t^2+1)} \geq \frac{3}{2}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x=y=1$. Vậy $\min A = \dfrac{3}{2}$. □

Bài toán 10. Cho các số thực $a, b, c \geq 1$. Chứng minh rằng

$$N = \frac{\sqrt{ab-1}}{b+c} + \frac{\sqrt{bc-1}}{c+a} + \frac{\sqrt{ca-1}}{a+b} \leq \frac{a+b+c}{4}.$$

Lời giải. Vì $a, b, c \geq 1$, theo AM–GM, ta có

$$\frac{\sqrt{ab-1}}{b+c} \leq \frac{\sqrt{ab-1}}{2\sqrt{bc}} = \frac{1}{2}\sqrt{\left(a-\frac{1}{b}\right)\frac{1}{c}} \leq \frac{1}{4}\left(a-\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right).$$

Viết hai bất đẳng thức tương tự rồi cộng lại, các số hạng chứa nghịch đảo triệt tiêu. Do đó vế trái không vượt quá $\dfrac{a+b+c}{4}$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=\sqrt{2}$. □

Bài toán 11. Cho $a,b,c>0$ sao cho $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=1$. Chứng minh rằng

$$(a-1)(b-1)(c-1)\le\frac{1}{8}(a+1)(b+1)(c+1).$$

Lời giải. Đặt $x=\dfrac{1}{a}$, $y=\dfrac{1}{b}$, $z=\dfrac{1}{c}$. Khi đó $x+y+z=1$, với $x,y,z>0$. Bất đẳng thức trở thành

$$8(1-x)(1-y)(1-z)\le(1+x)(1+y)(1+z).$$

Do $1-x=y+z$ và $1+x=(x+y)+(x+z)$, ta có $1+x\ge2\sqrt{(x+y)(x+z)}$, và hai bất đẳng thức tương tự. Nhân chúng lại được

$$(1+x)(1+y)(1+z)\ge8(x+y)(y+z)(z+x),$$

chính là điều phải chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi $x=y=z=\dfrac{1}{3}$, tức $a=b=c=3$.□

Bài toán 12. Cho các số thực dương a,b,c. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$P=\frac{2a^2+ab}{\left(b+\sqrt{ca}+c\right)^2}+\frac{2b^2+bc}{\left(c+\sqrt{ab}+a\right)^2}+\frac{2c^2+ca}{\left(a+\sqrt{bc}+b\right)^2}.$$

Lời giải. Theo bất đẳng thức AM–GM,

$$b+\sqrt{ac}+c\le\frac{a+2b+3c}{2}.$$

Do đó, chỉ cần chứng minh

$$\sum_{\text{cyc}}\frac{4(2a^2+ab)}{(a+2b+3c)^2}\ge1.$$

Theo bất đẳng thức Cauchy–Schwarz,

$$\sum_{\text{cyc}}\frac{4(2a^2+ab)}{(a+2b+3c)^2}\ge\frac{4\left[2(a^2+b^2+c^2)+ab+bc+ca\right]^2}{\displaystyle\sum_{\text{cyc}}(2a^2+ab)(a+2b+3c)^2}.$$

Khai triển và thu gọn, điều phải chứng minh quy về

$$14\sum_{\text{cyc}}a^4+7\sum_{\text{cyc}}a^3b+6\sum_{\text{cyc}}a^2b^2\ge27abc(a+b+c).$$

Thật vậy, ta có

$$\sum_{\text{cyc}}a^4\ge\sum_{\text{cyc}}a^2b^2\ge abc(a+b+c).$$

Hai bất đẳng thức này lần lượt được suy ra từ các đẳng thức

$$2\left(\sum_{\text{cyc}} a^4 - \sum_{\text{cyc}} a^2b^2\right) = \sum_{\text{cyc}} (a^2-b^2)^2,$$
$$2\left(\sum_{\text{cyc}} a^2b^2 - abc(a+b+c)\right) = \sum_{\text{cyc}} (ab-bc)^2.$$

Đồng thời, theo Cauchy–Schwarz,

$$\sum_{\text{cyc}} a^3b = abc\left(\frac{a^2}{c} + \frac{b^2}{a} + \frac{c^2}{b}\right) \geq abc(a+b+c).$$

Nhân các đánh giá tương ứng với $14, 7, 6$ rồi cộng lại, ta có kết quả. Đẳng thức xảy ra khi $a = b = c > 0$, và giá trị nhỏ nhất của P là 1. □

Bài toán 13. Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn $ab + bc + ca = 3abc$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$Q = \frac{a^2}{b(a^2+2)} + \frac{b^2}{c(b^2+2)} + \frac{c^2}{a(c^2+2)}.$$

Lời giải. Đặt $a = \dfrac{1}{x}, b = \dfrac{1}{y}, c = \dfrac{1}{z}$ ta được $x + y + z = 3$. Ta có

$$\begin{aligned}
\frac{\dfrac{1}{x^2}}{\dfrac{1}{y}\left(\dfrac{1}{x^2}+2\right)} = \frac{y}{2x^2+1} &= y - \frac{2x^2y}{2x^2+1} \\
&\geq y - \frac{2x^2y}{3\sqrt[3]{x^4}} = y - \frac{2y\sqrt[3]{x^2}}{3} \\
&\geq y - \frac{2(2x+1)y}{9} \\
&= \frac{7y}{9} - \frac{4xy}{9}.
\end{aligned}$$

Tương tự với các biến y, z, ta được

$$\frac{z}{2y^2+1} \geq \frac{7}{9}z - \frac{4yz}{9},$$
$$\frac{x}{2z^2+1} \geq \frac{7}{9}x - \frac{4zx}{9}.$$

Cộng ba bất đẳng thức trên vế theo vế ta được

$$Q \geq \frac{7}{9}(x+y+z) - \frac{4}{9}(xy+yz+zx) \geq \frac{7}{3} - \frac{4}{27}(x+y+z)^2 = \frac{7}{3} - \frac{4}{3} = 1.$$

Vậy $\min Q = 1$ khi $x = y = z$ hay $a = b = c = 1$. □

Bài toán 14. Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $ab + bc + ca > 0$. Chứng minh rằng

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{a^2 + bc}{b^2 + bc + c^2} \geq \frac{5}{3} + \frac{a^2 + b^2 + c^2}{3(ab + bc + ca)}.$$

Lời giải. Vì bất đẳng thức thuần nhất, ta có thể giả sử $a + b + c = 1$. Đặt $q = ab + bc + ca$, khi đó $0 < q \leq \frac{1}{3}$ và $a^2 + b^2 + c^2 = 1 - 2q$. Bất đẳng thức cần chứng minh trở thành

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{a^2 + bc}{b^2 + bc + c^2} \geq 1 + \frac{1}{3q}.$$

Quy đồng hai vế và thu gọn, ta được bất đẳng thức tương đương

$$q(4q - 1)(4q - 3) + [1 + 18q(1 - q)]abc \geq 0.$$

Nếu $q \leq \frac{1}{4}$ thì bất đẳng thức trên hiển nhiên đúng vì $4q - 1 \leq 0$ và $4q - 3 < 0$.

Nếu $\frac{1}{4} \leq q \leq \frac{1}{3}$, ta có

$$6abc - (4q - 1)(1 - q) = \frac{1}{2} \sum_{\text{cyc}} (a - b)^2 (a + b - c)^2 \geq 0.$$

Do đó,

$$\begin{aligned} &q(4q - 1)(4q - 3) + [1 + 18q(1 - q)]abc \\ &\geq \frac{(3q - 1)(4q - 1)(6q^2 - 2q - 1)}{6} \geq 0, \end{aligned}$$

vì $3q - 1 \leq 0$, $4q - 1 \geq 0$ và $6q^2 - 2q - 1 < 0$.

Vậy bất đẳng thức được chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c > 0$ hoặc (a, b, c) là một hoán vị của $(t, t, 0)$ với $t > 0$. □

Bài toán 15. Cho $x, y, z > 0$ thỏa mãn $x + y + z = 1$. Chứng minh rằng

$$\sum_{\text{cyc}} \sqrt{\frac{xy}{xy + z}} \leq \frac{3}{2}.$$

Lời giải. Ta có

$$\begin{aligned} VT &= \sum_{\text{cyc}} \sqrt{\frac{xy}{xy + z(x + y + z)}} = \sum_{\text{cyc}} \sqrt{\frac{xy}{z^2 + xy + yz + zx}}, \\ &= \sum_{\text{cyc}} \sqrt{\frac{x}{z + x} \cdot \frac{y}{z + y}} \leq \sum_{\text{cyc}} \frac{1}{2} \left(\frac{x}{z + x} + \frac{y}{z + y} \right) = \frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = y = z = \frac{1}{3}$. □

Bài toán 16. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{1}{\sqrt{a^4 - a^3 + ab + 2}} \le \sqrt{3}.$$

Lời giải. Ta có $a^4 - a^3 + ab + 2 = (ab + a + 1) + (a-1)^2(a^2 + a + 1) \ge ab + a + 1$. Suy ra các mẫu số đều dương. Lấy nghịch đảo các căn thức, cộng ba bất đẳng thức tương ứng rồi áp dụng Cauchy–Schwarz, ta được

$$\begin{aligned}\sum_{\text{cyc}} \frac{1}{\sqrt{a^4 - a^3 + ab + 2}} &\le \sum_{\text{cyc}} \frac{1}{\sqrt{ab + a + 1}} \\ &\le \sqrt{3 \sum_{\text{cyc}} \frac{1}{ab + a + 1}} = \sqrt{3}.\end{aligned}$$

Ở bước cuối ta dùng $abc = 1$ và đẳng thức:

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{1}{ab + a + 1} = \frac{c}{ac + c + 1} + \frac{ac}{ac + c + 1} + \frac{1}{ac + c + 1} = 1.$$

Đẳng thức xảy ra khi $a = b = c = 1$. □

Bài toán 17. Cho các số thực không âm a, b thỏa mãn $\sqrt{a} + \sqrt{b} = 1$. Chứng minh rằng

$$3(a+b)^2 - (a+b) + 4ab \ge \frac{1}{2}\sqrt{(a+3b)(b+3a)}.$$

Lời giải. Vì $\sqrt{a} + \sqrt{b} = 1$ nên $4ab = [1-(a+b)]^2$. Theo AM–GM, $\frac{1}{2}\sqrt{(a+3b)(3a+b)} \le a + b$. Bởi vậy, chỉ cần chứng minh $3(a+b)^2 - (a+b) + 4ab \ge a + b$. Thật vậy,

$$3(a+b)^2 - 2(a+b) + 4ab = 3(a+b)^2 - 2(a+b) + [1-(a+b)]^2 = [2(a+b)-1]^2 \ge 0.$$

Đẳng thức xảy ra khi $a = b = \frac{1}{4}$. □

Bài toán 18. Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn $(x-y)(x-z) = 1, y \ne z$. Chứng minh rằng

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{1}{(x-y)^2} \ge 4.$$

Lời giải. Đặt $t = (x-y)^2 > 0$. Từ $(x-y)(x-z) = 1$ và $y \ne z$ suy ra $t \ne 1$, cùng với $(x-z)^2 = \frac{1}{t}, \quad (y-z)^2 = \frac{(t-1)^2}{t}$. Vì thế

$$\begin{aligned}\frac{1}{(x-y)^2} + \frac{1}{(y-z)^2} + \frac{1}{(z-x)^2} - 4 &= \frac{1}{t} + \frac{t}{(t-1)^2} + t - 4 \\ &= \frac{(t^2 - 3t + 1)^2}{t(t-1)^2} \ge 0.\end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi $(x-y)^2=\dfrac{3\pm\sqrt{5}}{2}$ và $x-z=\dfrac{1}{x-y}$. Các giá trị này đều thỏa mãn giả thiết với $y\neq z$. □

Bài toán 19. Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn $a+b+c=abc$. Chứng minh rằng

$$\frac{\sqrt{1+a^2}}{a}+\frac{\sqrt{1+b^2}}{b}-\sqrt{1+c^2}<1.$$

Lời giải. Đặt $x=\dfrac{1}{a}$, $y=\dfrac{1}{b}$, $z=\dfrac{1}{c}$. Giả thiết cho $xy+yz+zx=1$; bất đẳng thức cần chứng minh trở thành

$$\sqrt{1+x^2}+\sqrt{1+y^2}-\frac{\sqrt{1+z^2}}{z}<1.$$

Từ $1-xy=z(x+y)$, ta có

$$\begin{aligned}\sqrt{(1+x^2)(1+y^2)}&=\sqrt{(1-xy)^2+(x+y)^2}\\&=(x+y)\sqrt{1+z^2}.\end{aligned}$$

Vì vậy

$$\begin{aligned}&1-\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1+y^2}+\frac{\sqrt{1+z^2}}{z}\\&=\left(\sqrt{1+x^2}-1\right)\left(\sqrt{1+y^2}-1\right)+\frac{xy\sqrt{1+z^2}}{z}>0,\end{aligned}$$

do $x,y,z>0$. Bất đẳng thức được chứng minh. □

Bài toán 20. Cho hai số thực a,b thỏa mãn $a>0$, $a+b\geq 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$A=\frac{8a^2+b}{4a}+b^2.$$

Lời giải. Ta có $A=2a+\dfrac{b}{4a}+b^2$ và $a+b\geq 1$. Nếu $b\geq 0$, bất đẳng thức AM–GM cho

$$A=\frac{a}{2}+\frac{b}{4a}+b^2+\frac{3a}{2}\geq 3\sqrt[3]{\frac{a}{2}\cdot\frac{b}{4a}\cdot b^2}+\frac{3a}{2}=\frac{3(a+b)}{2}\geq\frac{3}{2}.$$

Nếu $b<0$, từ $a+b\geq 1$ suy ra $a>1$. Viết lại A thành

$$A=2a+\left(b+\frac{1}{8a}\right)^2-\frac{1}{64a^2}>2-\frac{1}{64}>\frac{3}{2}.$$

Vậy $\min A=\dfrac{3}{2}$, đạt được khi $a=b=\dfrac{1}{2}$. □

Bài toán 21. Cho $a, b > 0$ với $a + b = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $A = \dfrac{4}{a} + \dfrac{1}{b}$.

Lời giải. Theo bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, $\dfrac{4}{a} + \dfrac{1}{b} \geq \dfrac{(2+1)^2}{a+b} = 9$. Đẳng thức xảy ra khi $\dfrac{2}{a} = \dfrac{1}{b}$, tức $a = \dfrac{2}{3}$, $b = \dfrac{1}{3}$. Do đó $\min A = 9$. □

Bài toán 22. Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $a + \dfrac{1}{b} = 1$. Chứng minh rằng

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 \geq \frac{25}{2}.$$

Lời giải. Theo Cauchy–Schwarz,

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 \geq \frac{1}{2}\left(a + \frac{1}{a} + b + \frac{1}{b}\right)^2.$$

Do $a + \dfrac{1}{b} = 1$, ta có

$$a + \frac{1}{a} + b + \frac{1}{b} = \left(4a + \frac{1}{a}\right) + \left(b + \frac{4}{b}\right) - 3\left(a + \frac{1}{b}\right) \geq 4 + 4 - 3 = 5.$$

Suy ra kết quả. Đẳng thức xảy ra khi $a = \dfrac{1}{2}$ và $b = 2$. □

Bài toán 23. Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $xy + yz + zx = 3xyz$. Chứng minh rằng

$$\frac{x^3}{z + x^2} + \frac{y^3}{x + y^2} + \frac{z^3}{y + z^2} \geq \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right).$$

Lời giải. Đặt $a = \dfrac{1}{x}$, $b = \dfrac{1}{y}$, $c = \dfrac{1}{z}$. Khi đó $a + b + c = 3$. Ta có

$$\frac{x^3}{z + x^2} = \frac{c}{a(a^2 + c)} = \frac{1}{a} - \frac{a}{a^2 + c} \geq \frac{1}{a} - \frac{1}{2\sqrt{c}},$$

do $a^2 + c \geq 2a\sqrt{c}$. Lại có $\dfrac{1}{2\sqrt{c}} \leq \dfrac{1}{4c} + \dfrac{1}{4}$, vì $\left(\dfrac{1}{\sqrt{c}} - 1\right)^2 \geq 0$. Suy ra

$$\frac{x^3}{z + x^2} \geq \frac{1}{a} - \frac{1}{4c} - \frac{1}{4}.$$

Cộng ba bất đẳng thức tương ứng, ta được

$$\text{VT} \geq \frac{3}{4}\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) - \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4} \cdot 3 - \frac{3}{4} = \frac{3}{2},$$

trong đó dùng Cauchy–Schwarz: $\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{c} \geq \dfrac{9}{a+b+c} = 3$. Vì $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} + \dfrac{1}{z}\right) = \dfrac{3}{2}$, điều phải chứng minh được suy ra. Đẳng thức xảy ra khi $x = y = z = 1$. □

Bài toán 24. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{ab}{a^5 + ab + b^5} \le 1.$$

Lời giải. Trước hết, với $x, y > 0$, ta chứng minh bất đẳng thức phụ $x^5 + y^5 \ge x^2y^2(x+y)$. Theo bất đẳng thức AM–GM, $3x^5 + 2y^5 \ge 5x^3y^2$, $2x^5 + 3y^5 \ge 5x^2y^3$. Cộng hai bất đẳng thức rồi chia 5 được kết quả. Áp dụng với a, b, ta có

$$\begin{aligned}\frac{ab}{a^5 + ab + b^5} &\le \frac{ab}{a^2b^2(a+b) + ab} \\ &= \frac{1}{ab(a+b)+1} = \frac{c}{a+b+c},\end{aligned}$$

trong đó $abc = 1$. Cộng ba bất đẳng thức tương ứng,

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{ab}{a^5 + ab + b^5} \le \sum_{\text{cyc}} \frac{c}{a+b+c} = 1.$$

Đẳng thức xảy ra khi $a = b = c = 1$. □

Bài toán 25. Cho $0 < a, b, c < \dfrac{1}{2}$ thỏa mãn $2a + 3b + 4c = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất

$$P = \frac{2}{a(3b+4c-2)} + \frac{9}{b(4a+8c-3)} + \frac{8}{c(2a+3b-1)}.$$

Lời giải. Từ $2a + 3b + 4c = 3$, ta suy ra $3b + 4c - 2 = 1 - 2a$, $4a + 8c - 3 = 3(1-2b)$, $2a + 3b - 1 = 2(1-2c)$. Do đó

$$P = \frac{2}{a(1-2a)} + \frac{3}{b(1-2b)} + \frac{4}{c(1-2c)}.$$

Với $0 < t < \dfrac{1}{2}$, từ bất đẳng thức AM–GM áp dụng cho $t, t, 1-2t$ suy ra $t^2(1-2t) \le \left(\dfrac{t+t+1-2t}{3}\right)^3 = \dfrac{1}{27}$. Bởi vậy $\dfrac{1}{t(1-2t)} \ge 27t$. Suy ra

$$P \ge 27(2a + 3b + 4c) = 81.$$

Đẳng thức xảy ra khi $a = b = c = \dfrac{1}{3}$. Vậy $\min P = 81$. □

Bài toán 26. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh tam giác có chu vi bằng 1. Chứng minh rằng

$$4\left(\sum_{\text{cyc}} \frac{1}{a+b}\right) \le \sum_{\text{cyc}} \frac{1}{a} + 9.$$

Lời giải. Vì $a+b+c=1$, ta viết bất đẳng thức cần chứng minh thành

$$12+4\sum_{\text{cyc}}\frac{c}{a+b}\le 12+\sum_{\text{cyc}}\frac{a+b}{c}.$$

Mặt khác, từ $\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\ge\dfrac{4}{b+c}$ suy ra

$$\sum_{\text{cyc}}\frac{b+c}{a}=\sum_{\text{cyc}}a\left(\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\ge 4\sum_{\text{cyc}}\frac{a}{b+c}.$$

Đây chính là bất đẳng thức cần chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi $a=b=c=\dfrac{1}{3}$. □

Bài toán 27. Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn $(a+b+c)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)=10$. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của

$$P=(a^2+b^2+c^2)\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right).$$

Lời giải. Vì giả thiết và biểu thức P không thay đổi khi nhân đồng thời a,b,c với cùng một số dương, ta chuẩn hóa $a+b+c=10$. Khi ấy $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=1$ và $ab+bc+ca=abc$. Đặt $t=abc>0$, ta được

$$P=(100-2t)\left(1-\frac{20}{t}\right)=140-2t-\frac{2000}{t}.$$

Theo Cauchy–Schwarz, $1\ge\dfrac{1}{a}+\dfrac{4}{b+c}=\dfrac{1}{a}+\dfrac{4}{10-a}$, suy ra $(a-2)(a-5)\le 0$. Tương tự, $2\le a,b,c\le 5$. Vì thế

$$(a-2)(b-2)(c-2)=32-t\ge 0,\qquad (5-a)(5-b)(5-c)=4t-125\ge 0,$$

nên $\dfrac{125}{4}\le t\le 32$. Do đó

$$P-\frac{27}{2}=-\frac{2(t-32)(t-\frac{125}{4})}{t}\ge 0.$$

Trong trường hợp đã chuẩn hóa, giá trị nhỏ nhất là $\dfrac{27}{2}$, đạt được khi (a,b,c) là một hoán vị của $(2,4,4)$ hoặc $\left(5,\dfrac{5}{2},\dfrac{5}{2}\right)$. Trở về các biến ban đầu, dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi (a,b,c) là một hoán vị của $(u,2u,2u)$ hoặc $(2u,u,u)$, với $u>0$.

Mặt khác, theo bất đẳng thức AM–GM, $2t+\dfrac{2000}{t}\ge 40\sqrt{10}$, suy ra $P\le 140-40\sqrt{10}$. Đẳng thức đạt được khi $t=10\sqrt{10}$; chẳng hạn, chọn $a=\sqrt{10}$ và b,c là hai nghiệm dương của phương trình $X^2-(10-\sqrt{10})X+10=0$. Vậy

$$\min P=\frac{27}{2},\qquad \max P=140-40\sqrt{10}.$$

□

Bài toán 28. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a+b+c=6$. Chứng minh rằng

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{a^2+b^2}{a+b} \geq \sqrt{3\left(\sum_{\text{cyc}} a^2\right)}.$$

Lời giải. Theo Cauchy–Schwarz, $\sqrt{3(a^2+b^2+c^2)} \geq a+b+c$. Do đó

$$\begin{aligned}\sqrt{3(a^2+b^2+c^2)}-(a+b+c) &= \frac{\sum_{\text{cyc}}(a-b)^2}{\sqrt{3(a^2+b^2+c^2)}+a+b+c} \\ &\leq \frac{\sum_{\text{cyc}}(a-b)^2}{2(a+b+c)} \leq \sum_{\text{cyc}} \frac{(a-b)^2}{2(a+b)}.\end{aligned}$$

Mặt khác, $\sum_{\text{cyc}} \frac{a^2+b^2}{a+b} = a+b+c+\sum_{\text{cyc}} \frac{(a-b)^2}{2(a+b)}$. Kết hợp hai đánh giá, ta được bất đẳng thức cần chứng minh. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c$; do $a+b+c=6$, điều này tương đương với $a=b=c=2$. □

Bài toán 29. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh tam giác. Chứng minh rằng

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{a^{2025}}{b+c-a} \geq \sum_{\text{cyc}} a^{2024}.$$

Lời giải. Vì bất đẳng thức đồng bậc, ta chuẩn hóa $a+b+c=3$. Điều kiện tam giác cho $0<a,b,c<\dfrac{3}{2}$. Ta cần chứng minh

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{a^{2025}}{3-2a} - \sum_{\text{cyc}} a^{2024} = 3\sum_{\text{cyc}} \frac{(a-1)a^{2024}}{3-2a} \geq 0.$$

Do $a+b+c=3$, ta có

$$\begin{aligned}3\sum_{\text{cyc}} \frac{(a-1)a^{2024}}{3-2a} &= (a-b)\left(\frac{a^{2024}}{3-2a}-\frac{b^{2024}}{3-2b}\right) \\ &\quad +(b-c)\left(\frac{b^{2024}}{3-2b}-\frac{c^{2024}}{3-2c}\right) \\ &\quad +(c-a)\left(\frac{c^{2024}}{3-2c}-\frac{a^{2024}}{3-2a}\right) \geq 0.\end{aligned}$$

Thật vậy, nếu $a \geq b$ thì $a^{2024} \geq b^{2024}$ và $3-2a \leq 3-2b$, nên $\dfrac{a^{2024}}{3-2a} \geq \dfrac{b^{2024}}{3-2b}$. Các tích ở vế phải đều không âm. Đẳng thức xảy ra khi $a=b=c$. □

Bài toán 30. Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $xyz = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{x}{2x^2+y^2+5} + \frac{2y}{6y^2+z^2+6} + \frac{4z}{3z^2+4x^2+16} \le \frac{1}{2}.$$

Lời giải. Ta có các đánh giá

$$2x^2+y^2+5 \ge 2(xy+x+2),$$
$$6y^2+z^2+6 \ge 4(yz+y+1),$$
$$3z^2+4x^2+16 \ge 4(xz+2z+2),$$

vì hiệu của hai vế lần lượt bằng $(x-y)^2+(x-1)^2$, $(2y-z)^2+2(y-1)^2$ và $(2x-z)^2+2(z-2)^2$. Sử dụng $xyz=1$, ta suy ra

$$\begin{aligned}\text{VT} &\le \frac{x}{2(xy+x+2)} + \frac{xy}{2(xy+x+1)} + \frac{1}{2xy+x+2} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{x^2y}{2(xy+x+1)(xy+x+2)(2xy+x+2)} < \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Vậy bất đẳng thức được chứng minh. Dấu bằng không xảy ra vì $x, y, z > 0$. □

Bài toán 31. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a+b+c=4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$A = \frac{a\sqrt{a}}{\sqrt{a}+3\sqrt{b}} + \frac{b\sqrt{b}}{\sqrt{b}+3\sqrt{c}} + \frac{c\sqrt{c}}{\sqrt{c}+3\sqrt{a}}.$$

Lời giải. Viết $A = \sum\limits_{\text{cyc}} \dfrac{a^2}{a+3\sqrt{ab}}$. Theo Cauchy–Schwarz,

$$A \ge \frac{(a+b+c)^2}{a+b+c+3\left(\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca}\right)}.$$

Vì $\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca} \le a+b+c = 4$ nên $A \ge \dfrac{16}{4+3\cdot 4} = 1$. Đẳng thức xảy ra khi $a=b=c=\dfrac{4}{3}$. Vậy $\min A = 1$. □

Bài toán 32. Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $\prod\limits_{\text{cyc}}(a^4+b^4) = 8$. Chứng minh

$$\prod_{\text{cyc}}(a^2-ab+b^2) \ge 1.$$

Lời giải. Ta có đẳng thức $2(a^2-ab+b^2)^2-(a^4+b^4) = (a-b)^4 \ge 0$. Suy ra $2(a^2-ab+b^2)^2 \ge a^4+b^4$. Nhân ba bất đẳng thức thu được bằng cách thay tương ứng $(a,b),(b,c),(c,a)$, ta có

$$8\left[(a^2-ab+b^2)(b^2-bc+c^2)(c^2-ca+a^2)\right]^2 \ge (a^4+b^4)(b^4+c^4)(c^4+a^4) = 8.$$

Các thừa số đều không âm, nên lấy căn bậc hai được điều phải chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi $a=b=c=\pm1$. □

Bài toán 33. Cho các số thực không âm a,b,c thỏa mãn $a+b+c=3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $A=\prod_{\text{cyc}}(a^2+2)$.

Lời giải. Do biểu thức A đối xứng theo a,b,c và trong ba số a^2-1, b^2-1, c^2-1 luôn tồn tại hai số có tích không âm, không mất tính tổng quát, giả sử $(b^2-1)(c^2-1)\geq 0$. Khi đó

$$(b^2+2)(c^2+2)\geq 3(1+b^2+c^2).$$

Mặt khác, theo bất đẳng thức Cauchy–Schwarz,

$$(a+b+c)^2\leq (a^2+2)(1+b^2+c^2).$$

Kết hợp hai bất đẳng thức trên, ta được

$$\begin{aligned} A&=(a^2+2)(b^2+2)(c^2+2)\\ &\geq 3(a^2+2)(1+b^2+c^2)\\ &\geq 3(a+b+c)^2=27. \end{aligned}$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 27, đạt được khi và chỉ khi $a=b=c=1$. □

Bài toán 34. Cho hai số thực x,y thỏa mãn $(x+2)(y-1)=\dfrac{9}{4}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$A=\sqrt{x^4+4x^3+6x^2+4x+2}+\sqrt{y^4-8y^3+24y^2-32y+17}.$$

Lời giải. Đặt $u=x+1$, $v=y-2$. Khi đó $(u+1)(v+1)=\dfrac{9}{4}$ và $A=\sqrt{u^4+1}+\sqrt{v^4+1}$. Theo Cauchy–Schwarz, $u+v\leq\sqrt{2(u^2+v^2)}$; đồng thời $uv\leq\dfrac{u^2+v^2}{2}$. Do đó

$$\frac{9}{4}=1+u+v+uv\leq\left(1+\sqrt{\frac{u^2+v^2}{2}}\right)^2,$$

suy ra $u^2+v^2\geq\dfrac{1}{2}$. Mặt khác, từ $(u^2-v^2)^2\geq 0$ ta có

$$\begin{aligned} A&=\sqrt{u^4+1}+\sqrt{v^4+1}\\ &\geq\sqrt{(u^2+v^2)^2+4}\geq\frac{\sqrt{17}}{2}. \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi $u=v=\dfrac{1}{2}$, tức $x=-\dfrac{1}{2}$, $y=\dfrac{5}{2}$. Vậy $\min A=\dfrac{\sqrt{17}}{2}$. □

Bài toán 35. Cho $x, y, z > 0$ thỏa mãn $\sum\limits_{\text{cyc}} xy = 1$. Chứng minh rằng

$$10x^2 + 10y^2 + z^2 \geq 4.$$

Lời giải. Theo bất đẳng thức $U^2 + V^2 \geq 2UV$, ta có

$$16x^2 + z^2 \geq 8xz, \qquad 16y^2 + z^2 \geq 8yz, \qquad 4(x^2 + y^2) \geq 8xy.$$

Cộng ba bất đẳng thức và dùng $xy + yz + zx = 1$, suy ra

$$2(10x^2 + 10y^2 + z^2) \geq 8(xy + yz + zx) = 8.$$

Đẳng thức xảy ra khi $4x = 4y = z$, tức $(x, y, z) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right)$. □

Bài toán 36. Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 0$ và $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Đặt $H = a + b$.

(a) Tìm giá trị lớn nhất của H.

(b) Giả sử $a \geq b \geq c$. Tìm giá trị nhỏ nhất của H.

Lời giải. Từ giả thiết $a + b + c = 0$ và $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, ta suy ra $a^2 + ab + b^2 = \frac{1}{2}$, do đó $H^2 = \frac{1}{2} + ab$.

(a) Theo bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, ta có

$$H^2 = (a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2) = 2(1 - H^2).$$

Suy ra $H^2 \leq \frac{2}{3}$, hay $H \leq \frac{2}{\sqrt{6}}$.

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $(a, b, c) = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right)$.

Vậy $\max H = \frac{2}{\sqrt{6}}$.

(b) Vì $a \geq b \geq c$ và $a + b + c = 0$ nên $a > 0$, $c < 0$. Do đó $H = -c > 0$.

Mặt khác, từ $b \geq c = -a - b$, ta được $b \geq -\frac{a}{2}$.

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, ta có

$$a^2 = (b + c)^2 \leq 2(b^2 + c^2) = 2(1 - a^2).$$

Suy ra $a^2 \leq \frac{2}{3}$. Vì $a > 0$ nên

$$H^2 = \frac{1}{2} + ab \geq \frac{1}{2} - \frac{a^2}{2} \geq \frac{1}{6}.$$

Do $H>0$, suy ra $H \geq \dfrac{1}{\sqrt{6}}$.

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $(a,b,c)=\left(\dfrac{2}{\sqrt{6}},-\dfrac{1}{\sqrt{6}},-\dfrac{1}{\sqrt{6}}\right)$.

Vậy $\min H=\dfrac{1}{\sqrt{6}}$.

□

Bài toán 37. Cho các số thực a,b,c không âm thỏa mãn $a^2+b^2+c^2=1$. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của $A=\displaystyle\sum_{\text{cyc}}\frac{a}{1+bc}$.

Lời giải. Ta có $(1+bc)^2=(b+c)^2+a^2+b^2c^2\geq\dfrac{(a+b+c)^2}{2}$, nên $\dfrac{a}{1+bc}\leq\dfrac{\sqrt{2}a}{a+b+c}$. Cộng ba bất đẳng thức, suy ra $A\leq\sqrt{2}$. Đẳng thức xảy ra khi (a,b,c) là hoán vị của $\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}},0\right)$.

Mặt khác, vì $0\leq a\leq 1$ và $bc\leq\dfrac{1-a^2}{2}$, ta có $a(1+bc)\leq\dfrac{3a-a^3}{2}\leq 1$, do $2-3a+a^3=(1-a)^2(a+2)\geq 0$. Suy ra $\dfrac{a}{1+bc}\geq a^2$. Cộng ba bất đẳng thức, được $A\geq a^2+b^2+c^2=1$. Dấu bằng xảy ra khi (a,b,c) là hoán vị của $(1,0,0)$. Vậy $\min A=1$ và $\max A=\sqrt{2}$. □

Bài toán 38. Cho ba số thực dương x,y,z thỏa mãn $3\sqrt{xy}+\sqrt{xz}=2$. Chứng minh rằng

$$\frac{4yz}{x}+\frac{5xz}{y}+\frac{7xy}{z}\geq 8.$$

Lời giải. Theo bất đẳng thức AM–GM,

$$\begin{aligned}\frac{4yz}{x}+\frac{5xz}{y}+\frac{7xy}{z}&=\left(\frac{yz}{x}+\frac{xz}{y}\right)+3\left(\frac{yz}{x}+\frac{xy}{z}\right)+4\left(\frac{xz}{y}+\frac{xy}{z}\right)\\&\geq 2z+6y+8x\\&\geq 4\sqrt{xz}+12\sqrt{xy}=8.\end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi $x=y=z=\dfrac{1}{2}$, đúng với điều kiện đề bài. □

Bài toán 39. Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn $\displaystyle\sum_{\text{cyc}}\frac{1}{1+a}=2$. Chứng minh rằng

$$abc\leq\frac{1}{8}.$$

Lời giải. Đặt $x=\dfrac{a}{1+a}$, $y=\dfrac{b}{1+b}$, $z=\dfrac{c}{1+c}$. Khi đó $x,y,z>0$, $x+y+z=1$,

và $abc = \dfrac{xyz}{(1-x)(1-y)(1-z)} = \dfrac{xyz}{(y+z)(z+x)(x+y)}$. Theo bất đẳng thức AM–GM, $(x+y)(y+z)(z+x) \geq 8xyz$. Do đó $abc \leq \dfrac{1}{8}$. Đẳng thức xảy ra khi $a=b=c=\dfrac{1}{2}$. □

Bài toán 40. Cho x, y, z là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{(x+2)^2}{y+z} \geq 12.$$

Lời giải. Theo bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, với $x, y, z > 0$, ta có

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{(x+2)^2}{y+z} \geq \frac{(x+y+z+6)^2}{2(x+y+z)}.$$

Lại có $(x+y+z+6)^2 - 24(x+y+z) = (x+y+z-6)^2 \geq 0$. Suy ra bất đẳng thức cần chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi $x=y=z=2$. □

Bài toán 41. Cho ba số thực x, y, z thỏa mãn $\sum_{\text{cyc}} x^2 \leq 9$. Tìm giá trị lớn nhất của $A = \sum_{\text{cyc}} x - \sum_{\text{cyc}} xy$.

Lời giải. Từ $xy+yz+zx = \dfrac{(x+y+z)^2 - (x^2+y^2+z^2)}{2}$ suy ra

$$\begin{aligned} 2A &= 2(x+y+z) - (x+y+z)^2 + x^2 + y^2 + z^2 \\ &= 1 + x^2 + y^2 + z^2 - (x+y+z-1)^2 \\ &\leq 10. \end{aligned}$$

Vậy $A \leq 5$. Đẳng thức đạt được, chẳng hạn tại $(x, y, z) = (-2, 1, 2)$, nên $\max A = 5$. □

Bài toán 42. Với $a, b > 0$, chứng minh rằng

$$21\left(\frac{1}{b} + a\right) + 3\left(b + \frac{1}{a}\right) > 31.$$

Lời giải. Theo bất đẳng thức AM–GM, $21a + \dfrac{3}{a} \geq 2\sqrt{63} = 6\sqrt{7}$, $\dfrac{21}{b} + 3b \geq 2\sqrt{63} = 6\sqrt{7}$. Suy ra $21\left(a + \dfrac{1}{b}\right) + 3\left(b + \dfrac{1}{a}\right) \geq 12\sqrt{7} > 31$, vì $1008 = 144 \cdot 7 > 31^2 = 961$. □

Bài toán 43. Cho $x, y, z, t > 0$ thỏa mãn $x + y + z + t + \dfrac{1}{xyzt} = 18$. Tìm giá trị lớn nhất có thể đạt được của mỗi số x, y, z, t.

Lời giải. Cố định một biến, chẳng hạn x. Theo bất đẳng thức AM–GM cho bốn số $y, z, t, \dfrac{1}{xyzt}$, $18 = x+y+z+t+\dfrac{1}{xyzt} \geq x + \dfrac{4}{\sqrt[4]{x}}$. Tách $x = \dfrac{31x}{32} + \dfrac{x}{32}$. Lại theo bất đẳng thức AM–GM cho năm số,

$$\frac{x}{32} + \frac{4}{\sqrt[4]{x}} \geq 5\sqrt[5]{\frac{1}{32}} = \frac{5}{2}.$$

Do đó $18 \geq \dfrac{31x}{32} + \dfrac{5}{2}$, hay $x \leq 16$. Tương tự, $y, z, t \leq 16$. Mỗi biến đều có thể đạt giá trị 16, chẳng hạn tại $(x, y, z, t) = (16, \dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2})$. Vậy giá trị lớn nhất của từng biến là 16. □

Bài toán 44. Cho $x, y > 0$. Chứng minh rằng

$$\frac{x^3}{y} + \frac{y^3}{x} \geq x^2 + y^2.$$

Lời giải 1. Theo bất đẳng thức AM–GM, $\dfrac{x^3}{y} + xy \geq 2x^2$, $\dfrac{y^3}{x} + xy \geq 2y^2$. Cộng hai bất đẳng thức,

$$\frac{x^3}{y} + \frac{y^3}{x} \geq 2x^2 + 2y^2 - 2xy = x^2 + y^2 + (x-y)^2 \geq x^2 + y^2.$$

Đẳng thức xảy ra khi $x = y$. □

Lời giải 2. Theo bất đẳng thức AM–GM cho ba số dương,

$$\frac{x^3}{2y} + \frac{x^3}{2y} + \frac{y^2}{2} \geq \frac{3x^2}{2}.$$

Do đó $\dfrac{x^3}{y} \geq \dfrac{3x^2 - y^2}{2}$. Tương tự, $\dfrac{y^3}{x} \geq \dfrac{3y^2 - x^2}{2}$. Cộng lại được điều phải chứng minh. Dấu bằng xảy ra khi $x = y$. □

Bài toán 45. Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ và các mẫu số của biểu thức dưới đây đều khác 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$A = \frac{x^2}{1+2yz} + \frac{y^2}{1+2zx} + \frac{z^2}{1+2xy}.$$

Lời giải. Từ $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, ta có $1 + 2yz = x^2 + (y+z)^2 \geq 0$. Vì đề đã loại trường hợp mẫu số bằng 0, suy ra $1 + 2yz > 0$. Tương tự, hai mẫu số còn lại cũng dương. Do $2yz \leq y^2 + z^2$, ta có

$$\frac{x^2}{1+2yz} \geq \frac{x^2}{1+y^2+z^2} = \frac{x^2}{2-x^2} = \frac{2}{2-x^2} - 1.$$

Cộng tương ứng rồi áp dụng Cauchy–Schwarz,

$$A \geq 2\sum_{\text{cyc}} \frac{1}{2-x^2} - 3 \geq \frac{18}{6-(x^2+y^2+z^2)} - 3 = \frac{3}{5}.$$

Đẳng thức xảy ra khi $x = y = z = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$ hoặc $x = y = z = -\dfrac{1}{\sqrt{3}}$. Vậy $\min A = \dfrac{3}{5}$. □

Bài toán 46. Cho $x, y > 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{x^3+y^3-x^2-y^2}{(x-1)(y-1)} \geq 8.$$

Lời giải. Vì $x, y > 1$ nên $(x-1)(y-1) \leq \dfrac{(x+y-2)^2}{4}$. Mặt khác, $x^3 - x^2 \geq 4x^2 - 8x + 4$, vì hiệu hai vế bằng $(x-2)^2(x-1) \geq 0$. Tương tự với y,

$$\begin{aligned} x^3+y^3-x^2-y^2 &\geq 4(x^2+y^2) - 8(x+y) + 8 \\ &\geq 2(x+y-2)^2. \end{aligned}$$

Chia các đánh giá trên cho mẫu số dương, ta được $\dfrac{x^3+y^3-x^2-y^2}{(x-1)(y-1)} \geq 8$. Đẳng thức xảy ra khi $x = y = 2$. □

Bài toán 47. Cho các số dương x, y, z thỏa mãn $\displaystyle\sum_{\text{cyc}} \frac{1}{x+y} \geq 2020$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $A = \displaystyle\sum_{\text{cyc}} \frac{\sqrt{2x^2+y^2}}{xy}$.

Lời giải. Từ $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} \geq \dfrac{4}{x+y}$, cộng ba bất đẳng thức tương ứng và sử dụng giả thiết, ta có

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \geq 2\left(\frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} + \frac{1}{z+x}\right) \geq 4040.$$

Mặt khác,

$$A = \sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{2}{y^2}} + \sqrt{\frac{1}{y^2} + \frac{2}{z^2}} + \sqrt{\frac{1}{z^2} + \frac{2}{x^2}}.$$

Áp dụng hai lần bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, ta được

$$A \geq \sqrt{\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)^2} \geq 4040\sqrt{3}.$$

Đẳng thức xảy ra khi $x = y = z = \dfrac{3}{4040}$. Vậy giá trị nhỏ nhất là $4040\sqrt{3}$. □

Bài toán 48. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a+b+c \le \dfrac{1}{4}$. Chứng minh rằng

$$\begin{aligned}&\frac{1+4a}{1-4a}+\frac{1+4b}{1-4b}+\frac{1+4c}{1-4c}\\ &\quad\le 6+\frac{1}{a}\left(\frac{\sqrt{b}-\sqrt{c}}{\sqrt{b}+\sqrt{c}}\right)^2+\frac{1}{b}\left(\frac{\sqrt{c}-\sqrt{a}}{\sqrt{c}+\sqrt{a}}\right)^2+\frac{1}{c}\left(\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\right)^2.\end{aligned}$$

Lời giải. Đặt $s = a+b+c \le \dfrac{1}{4}$. Vì $0 < a < s$, ta có $\dfrac{1+4a}{1-4a} \le \dfrac{s+a}{s-a} = \dfrac{2a+b+c}{b+c}$, trong đó hiệu vế phải trừ vế trái bằng $\dfrac{2a(1-4s)}{(b+c)(1-4a)} \ge 0$. Cộng tương ứng rồi trừ 6,

$$\begin{aligned}\sum_{\text{cyc}}\frac{1+4a}{1-4a}-6 &\le \sum_{\text{cyc}}\frac{a-b+a-c}{b+c}\\ &= \sum_{\text{cyc}}\frac{(a-b)^2}{(a+c)(b+c)}.\end{aligned}$$

Mặt khác, theo Cauchy–Schwarz, $\left(\sqrt{ca}+\sqrt{cb}\right)^2 \le (c+a)(c+b)$. Ngoài ra, $\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\right)^2 \le 3s \le \dfrac{3}{4} < 1$, nên $\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2 < 1$. Do đó

$$\begin{aligned}\frac{1}{c}\left(\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\right)^2 &= \frac{(a-b)^2}{\left(\sqrt{ca}+\sqrt{cb}\right)^2\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2}\\ &\ge \frac{(a-b)^2}{(a+c)(b+c)}.\end{aligned}$$

Cộng ba bất đẳng thức tương ứng suy ra điều phải chứng minh. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=\dfrac{1}{12}$. □

Bài toán 49. Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{a^2+1}{c^2a^2}+\frac{b^2+1}{a^2b^2}+\frac{c^2+1}{b^2c^2} \ge \sum_{\text{cyc}} a(b+1).$$

Lời giải. Với ba số thực u, v, w có $uvw = 1$, bất đẳng thức AM–GM cho $|u|+|v|+|w| \ge 3$. Bởi vậy, theo Cauchy–Schwarz,

$$u^2+v^2+w^2 \ge \frac{(|u|+|v|+|w|)^2}{3} \ge |u|+|v|+|w| \ge u+v+w.$$

Vì $abc = 1$ nên $(ab)(bc)(ca) = 1$. Áp dụng kết quả trên cho hai bộ (a, b, c) và (ab, bc, ca), ta có

$$\begin{aligned}\sum_{\text{cyc}}\frac{a^2+1}{c^2a^2} &= \sum_{\text{cyc}}a^2+\sum_{\text{cyc}}a^2b^2\\ &\ge \sum_{\text{cyc}}a+\sum_{\text{cyc}}ab = \sum_{\text{cyc}}a(b+1).\end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=1$. □

Bài toán 50. Cho $a \geq 2$ và $0 < b < a$. Chứng minh rằng

$$\frac{2a^3+1}{b(a-b)} \geq 17.$$

Lời giải. Vì $(a-2b)^2 \geq 0$ nên $4b(a-b) \leq a^2$. Do đó $\dfrac{2a^3+1}{b(a-b)} \geq \dfrac{4(2a^3+1)}{a^2} = 8a + \dfrac{4}{a^2}$. Áp dụng bất đẳng thức AM–GM,

$$8a + \frac{4}{a^2} = 7a + \left(\frac{a}{2} + \frac{a}{2} + \frac{4}{a^2}\right) \geq 14 + 3 = 17.$$

Đẳng thức xảy ra khi $a=2,\ b=1$. □

Bài toán 51. Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn $\sum\limits_{\text{cyc}} a = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$A = \sum_{\text{cyc}} (a-1)^3.$$

Lời giải. Từ $a+b+c=3$, ta có đẳng thức

$$\begin{aligned} A &= \sum_{\text{cyc}} (a-1)^3 \\ &= \sum_{\text{cyc}} a\left(a-\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{3}{4} \geq -\frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi mỗi số trong a, b, c bằng 0 hoặc $\dfrac{3}{2}$. Kết hợp với $a+b+c=3$, suy ra bộ số là hoán vị của $\left(\dfrac{3}{2}, \dfrac{3}{2}, 0\right)$. Vậy $\min A = -\dfrac{3}{4}$. □

Bài toán 52. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $\sum\limits_{\text{cyc}} \dfrac{1}{a} \leq 3$. Tìm giá trị lớn nhất của

$$A = \sum_{\text{cyc}} \frac{1}{\sqrt{a^2-ab+3b^2+1}}.$$

Lời giải 1. Ta có đẳng thức

$$16(a^2-ab+3b^2+1) - (a+5b+2)^2 = 13(a-b)^2 + 2(a-1)^2 + 10(b-1)^2 \geq 0.$$

Do đó $\sqrt{a^2-ab+3b^2+1} \geq \dfrac{a+5b+2}{4}$. Theo Cauchy–Schwarz,

$$\frac{1}{\sqrt{a^2-ab+3b^2+1}} \leq \frac{4}{a+5b+2} \leq \frac{1}{16}\left(\frac{1}{a}+\frac{5}{b}+2\right).$$

Cộng ba bất đẳng thức tương ứng và dùng $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c} \leq 3$, suy ra

$$A \leq \frac{1}{16}\left(6\sum_{\text{cyc}}\frac{1}{a}+6\right) \leq \frac{3}{2}.$$

Đẳng thức xảy ra khi $a=b=c=1$, nên $\max A = \dfrac{3}{2}$. □

Lời giải 2. Vì $(a-b)^2+(b-1)^2 \geq 0$, ta có $a^2-ab+3b^2+1 \geq b(a+b+2)$. Bởi vậy, theo bất đẳng thức AM–GM và Cauchy–Schwarz,

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{a^2-ab+3b^2+1}} &\leq \frac{1}{\sqrt{b(a+b+2)}}\\ &\leq \frac{1}{4b}+\frac{1}{a+b+2}\\ &\leq \frac{1}{4b}+\frac{1}{16}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+2\right).\end{aligned}$$

Cộng ba bất đẳng thức tương ứng và dùng $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c} \leq 3$, ta được

$$A \leq \frac{1}{4}\sum_{\text{cyc}}\frac{1}{a}+\frac{1}{16}\left(2\sum_{\text{cyc}}\frac{1}{a}+6\right) \leq \frac{3}{4}+\frac{12}{16}=\frac{3}{2}.$$

Đẳng thức xảy ra khi $a=b=c=1$. Vậy $\max A = \dfrac{3}{2}$. □

Bài toán 53. Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn $abc=8$. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{ca+4}+\frac{b}{ab+4}+\frac{c}{bc+4} \leq \frac{1}{16}(a^2+b^2+c^2).$$

Lời giải 1. Vì $abc=8$, ta có

$$\frac{a}{ca+4}=\frac{2}{ab+2c} \leq \frac{1}{2}\left(\frac{1}{ab}+\frac{1}{2c}\right).$$

Cộng ba bất đẳng thức tương ứng,

$$\begin{aligned}\text{VT} &\leq \frac{1}{2}\left(\frac{a+b+c}{8}+\frac{ab+bc+ca}{16}\right)\\ &\leq \frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{3(a^2+b^2+c^2)}}{8}+\frac{a^2+b^2+c^2}{16}\right).\end{aligned}$$

Theo bất đẳng thức AM–GM, $a^2+b^2+c^2 \geq 12$. Suy ra

$$\sqrt{3(a^2+b^2+c^2)} \leq \frac{a^2+b^2+c^2}{2}.$$

Thay vào đánh giá trên được bất đẳng thức cần chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi $a=b=c=2$. □

Lời giải 2. Vì $abc=8$, theo bất đẳng thức Cauchy–Schwarz,

$$\frac{a}{ca+4} = \frac{ab}{8+4b} \leq \frac{ab}{32} + \frac{a}{16}.$$

Cộng các bất đẳng thức tương ứng, ta được

$$\text{VT} \leq \frac{ab+bc+ca}{32} + \frac{a+b+c}{16}.$$

Mặt khác,

$$\begin{aligned} &4(a^2+b^2+c^2)-4(a+b+c)-2(ab+bc+ca) \\ &= \sum_{\text{cyc}}(a-2)^2 + \sum_{\text{cyc}}(a-b)^2 + (a^2+b^2+c^2-12) \geq 0, \end{aligned}$$

vì $a^2+b^2+c^2 \geq 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2} = 12$. Suy ra bất đẳng thức cần chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi $a=b=c=2$. □

Bài toán 54. Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $x^3-y^3 \geq 2x$. Chứng minh

$$x^3 > 2y.$$

Lời giải. Từ giả thiết $x^3-y^3 \geq 2x > 0$, suy ra $x^3 > y^3$, hay $x > y$. Do $x, y > 0$, ta có

$$x^3 \geq y^3 + 2x > 2x > 2y.$$

Vậy bất đẳng thức được chứng minh. □

Bài toán 55. Cho các số dương a, b, c thỏa mãn điều kiện $a \geq b \geq c$. Chứng minh rằng

$$\frac{a^3b}{c} + b^2c + c^3 \geq \frac{a^2b^2}{c} + bc^2 + c^2a.$$

Lời giải 1. Từ giả thiết $a \geq b \geq c > 0$, ta có $a^2b \geq c^3$. Mặt khác, $a-c = (a-b)+(b-c)$ nên

$$\begin{aligned} &\frac{a^3b}{c} + b^2c + c^3 - \frac{a^2b^2}{c} - bc^2 - c^2a \\ &= \frac{a^2b}{c}(a-b) + bc(b-c) - c^2(a-c) \\ &= \frac{a^2b-c^3}{c}(a-b) + c(b-c)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

Vậy bất đẳng thức được chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c$. □

Lời giải 2. Nhân hai vế với $c>0$, ta cần chứng minh $a^3b+b^2c^2+c^4 \geq a^2b^2+bc^3+c^3a$. Ta có hai dãy đơn điệu giảm: $a \geq b \geq c$ và $a^2b \geq bc^2 \geq c^3$. Theo bất đẳng thức hoán vị, ta có $a^2b\cdot a+bc^2\cdot b+c^3\cdot c \geq a^2b\cdot b+bc^2\cdot c+c^3\cdot a$. Hay $a^3b+b^2c^2+c^4 \geq a^2b^2+bc^3+c^3a$. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c$. □

Bài toán 56. Cho các số thực không âm a,b,c thỏa mãn $a+b+c=1$. Chứng minh rằng

$$\sum_{\text{cyc}} \sqrt{16a+9} \geq 11.$$

Lời giải. Vì $a,b,c \geq 0$ và $a+b+c=1$, ta có $0 \leq a,b,c \leq 1$. Do đó $16a+9 \geq 4a^2+12a+9=(2a+3)^2$, nên $\sqrt{16a+9} \geq 2a+3$. Cộng ba bất đẳng thức tương tự, suy ra $\sqrt{16a+9}+\sqrt{16b+9}+\sqrt{16c+9} \geq 2(a+b+c)+9=11$. Đẳng thức xảy ra khi (a,b,c) là hoán vị của $(1,0,0)$. □

Bài toán 57. Cho các số thực không âm a,b,c thỏa mãn $a^2+b^2+c^2=2ab+2bc+2ca$. Chứng minh rằng

$$a+b+c \geq 3\sqrt[3]{2abc}.$$

Lời giải. Trường hợp $a=b=c=0$ hiển nhiên thỏa mãn đẳng thức. Ngược lại, không mất tính tổng quát, giả sử $a=\max\{a,b,c\}$. Từ giả thiết suy ra $(a-b-c)^2=4bc$. Vì a lớn nhất nên $a=b+c+2\sqrt{bc}=(\sqrt{b}+\sqrt{c})^2$; dấu trừ không thể xảy ra khi $bc>0$, còn khi $bc=0$ thì hai dấu cho cùng kết quả.

Thay vào và phân tích nhân tử, ta được

$$(a+b+c)^3-54abc=2(\sqrt{b}-\sqrt{c})^2\left(2b+2c+5\sqrt{bc}\right)^2 \geq 0.$$

Lấy căn bậc ba suy ra $a+b+c \geq 3\sqrt[3]{2abc}$. Đẳng thức xảy ra khi $a=b=c=0$ hoặc (a,b,c) là một hoán vị của $(4t,t,t)$ với $t>0$. □

Bài toán 58. Cho hai số thực dương a,b thay đổi. Tìm giá trị lớn nhất của

$$S=(a+b)\left(\frac{1}{\sqrt{a^2-ab+2b^2}}+\frac{1}{\sqrt{b^2-ab+2a^2}}\right).$$

Lời giải. Biểu thức thuần nhất nên có thể chuẩn hóa $a+b=2$. Khi đó

$$\begin{aligned}&(a^2-ab+2b^2)(b^2-ab+2a^2)\\&\quad-(a^2-ab+2b^2)-(b^2-ab+2a^2)=(a-b)^2[1+(a-b)^2] \geq 0.\end{aligned}$$

Chia cho tích hai mẫu số dương, suy ra $\dfrac{1}{a^2-ab+2b^2}+\dfrac{1}{b^2-ab+2a^2} \leq 1$. Bởi Cauchy–Schwarz,

$$S^2 \leq 8\left(\frac{1}{a^2-ab+2b^2}+\frac{1}{b^2-ab+2a^2}\right) \leq 8.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b$. Vậy $\max S = 2\sqrt{2}$. □

Bài toán 59. Cho các số thực dương a, b, c, d, e. Chứng minh rằng

$$a^2+b^2+c^2+d^2+e^2 \geq a(b+c+d+e).$$

Lời giải. Theo Cauchy–Schwarz, $b^2+c^2+d^2+e^2 \geq \dfrac{(b+c+d+e)^2}{4}$. Do đó

$$\begin{aligned} &a^2+b^2+c^2+d^2+e^2-a(b+c+d+e) \\ &\geq \left(a-\frac{b+c+d+e}{2}\right)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi $b=c=d=e=\dfrac{a}{2}$. □

Bài toán 60. Cho các số thực $x, y, z \geq 1$ thỏa mãn $\displaystyle\sum_{\text{cyc}} \frac{1}{x} = 2$. Chứng minh rằng

$$\sqrt{x+y+z} \geq \sum_{\text{cyc}} \sqrt{x-1}.$$

Lời giải. Theo bất đẳng thức Cauchy–Schwarz,

$$\begin{aligned} \left(\sum_{\text{cyc}} \sqrt{x-1}\right)^2 &= \left(\sum_{\text{cyc}} \sqrt{x}\sqrt{\frac{x-1}{x}}\right)^2 \\ &\leq (x+y+z)\left(3-\frac{1}{x}-\frac{1}{y}-\frac{1}{z}\right) \\ &= x+y+z. \end{aligned}$$

Lấy căn bậc hai, ta được điều phải chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi $x=y=z=\dfrac{3}{2}$. □

Bài toán 61. Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn $(a+b)^3+4ab \leq 12$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+2020ab \leq 2021.$$

Lời giải. Từ giả thiết và $a+b \geq 2\sqrt{ab}$, đặt $t=\sqrt{ab}>0$, ta có $12 \geq (a+b)^3+4ab \geq 8t^3+4t^2$. Do đó $(t-1)(2t^2+3t+3) \leq 0$, nên $0<t\leq 1$. Mặt khác, với $ab=t^2\leq 1$, ta

có $\dfrac{1}{1+a}+\dfrac{1}{1+b}\le\dfrac{2}{1+t}$, vì hiệu vế trái trừ vế phải bằng $\dfrac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2(t-1)}{(1+a)(1+b)(1+t)}\le 0$. Vậy

$$\begin{aligned}\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+2020ab &\le \frac{2}{1+t}+2020t^2\\ &= 2021+\frac{(t-1)(2020t^2+4040t+2019)}{1+t}\\ &\le 2021.\end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi $a=b=1$. □

Chương 2

TỔNG HỢP CÁC BÀI BẤT ĐẲNG THỨC NĂM 2026

Bài toán 1. Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng

$$\frac{(b+c-a)^2}{a^2+(b+c)^2}+\frac{(c+a-b)^2}{b^2+(c+a)^2}+\frac{(a+b-c)^2}{c^2+(a+b)^2}\geq\frac{3}{5}.$$

Lời giải. Vì bất đẳng thức thuần nhất, ta chuẩn hóa $a+b+c=3$. Khi đó vế trái trở thành $\sum\limits_{\text{cyc}}\dfrac{(3-2a)^2}{a^2+(3-a)^2}$. Với mỗi $a>0$, ta có

$$\frac{(3-2a)^2}{a^2+(3-a)^2}-\frac{23-18a}{25}=\frac{18(a-1)^2(2a+1)}{25[a^2+(3-a)^2]}\geq 0.$$

Cộng ba bất đẳng thức tương ứng, suy ra vế trái không nhỏ hơn $\dfrac{69-18(a+b+c)}{25}=\dfrac{3}{5}$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c$. □

Bài toán 2. Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn $a\geq 4$, $b\geq 5$, $c\geq 6$ và $a^2+b^2+c^2=90$. Chứng minh rằng $a+b+c\geq 16$.

Lời giải. Từ giả thiết $a\geq 4$, $b\geq 5$, $c\geq 6$ và $a^2+b^2+c^2=90$, ta có $a^2\leq 29<81$, $b^2\leq 38<64$ và $c^2\leq 49$. Suy ra $4\leq a<9$, $5\leq b<8$ và $6\leq c\leq 7$. Do đó,

$$\begin{aligned}13(a+b+c-16)=&(a-4)(9-a)+(b-5)(8-b)\\&+(c-6)(7-c)\geq 0.\end{aligned}$$

Suy ra $a+b+c\geq 16$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $(a,b,c)=(4,5,7)$. □

Bài toán 3. Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $5(x^2+y^2+z^2)-9x(y+z)-18yz = 0$. Tìm giá trị lớn nhất của $A = \dfrac{2x-y-z}{y+z}$.

Lời giải. Từ giả thiết và $4yz \le (y+z)^2$, ta có $5x^2-9x(y+z)+5(y+z)^2 = 28yz \le 7(y+z)^2$. Suy ra $(5x+y+z)(x-2y-2z) \le 0$, nên $x \le 2(y+z)$. Vì vậy $A = \dfrac{2x}{y+z} - 1 \le 3$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $y = z$ và $x = 2(y+z)$, tức $x = 4y = 4z$. Vậy $\max A = 3$. □

Bài toán 4. Cho các số thực không âm x, y, z thỏa mãn $x+y+z = 3$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của

$$A = \sqrt{x^2-6x+25} + \sqrt{y^2-6y+25} + \sqrt{z^2-6z+25}.$$

Lời giải. Từ giả thiết suy ra $0 \le x, y, z \le 3$. Với $0 \le u \le 3$, ta có

$$\frac{11-u}{\sqrt{5}} \le \sqrt{u^2-6u+25} \le \frac{15-u}{3}.$$

Thật vậy, các vế đều không âm; bình phương rồi chuyển vế, hai bất đẳng thức lần lượt tương đương với $4(u-1)^2 \ge 0$ và $8u(3-u) \ge 0$. Áp dụng cho x, y, z rồi cộng lại, ta được $6\sqrt{5} \le A \le 14$. Dấu bằng bên trái xảy ra khi $x = y = z = 1$; dấu bằng bên phải xảy ra tại các hoán vị của $(3, 0, 0)$. Vậy $\min A = 6\sqrt{5}$ và $\max A = 14$. □

Bài toán 5. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a+b+c = \dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{c}$. Chứng minh rằng

$$3(a+b+c) \ge \sqrt{1+8a^2} + \sqrt{1+8b^2} + \sqrt{1+8c^2}.$$

Lời giải. Áp dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, ta có

$$\begin{aligned}\sum_{\text{cyc}} \sqrt{1+8a^2} &= \sum_{\text{cyc}} \sqrt{a\left(\frac{1}{a}+8a\right)} \\ &\le \sqrt{(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+8(a+b+c)\right)} \\ &= 3(a+b+c).\end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = 1$. □

Bài toán 6. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác có chu vi bằng 2. Chứng minh rằng $a^2+b^2+c^2+2abc < 2$.

Lời giải. Vì a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác có chu vi bằng 2, ta có $0 < a, b, c < 1$. Sử dụng $a+b+c = 2$, ta được

$$2-(a^2+b^2+c^2+2abc) = 2(1-a)(1-b)(1-c) > 0.$$

Bất đẳng thức được chứng minh. □

Bài toán 7. Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $-1 \le a, b, c \le 2$ và $a+b+c=0$. Chứng minh rằng:

(a) $a^2+b^2+c^2 \le 6$.

(b) $2abc \le a^2+b^2+c^2 \le 2abc+2$.

(c) $a^2+b^2+c^2 \le 8-abc$.

Lời giải. (a) Vì $-1 \le a, b, c \le 2$ nên $(a+1)(2-a) \ge 0$ và các bất đẳng thức tương tự. Do $a+b+c=0$, ta có

$$6-(a^2+b^2+c^2) = \sum_{\text{cyc}} (a+1)(2-a) \ge 0.$$

Suy ra $a^2+b^2+c^2 \le 6$. Đẳng thức xảy ra khi (a, b, c) là một hoán vị của $(2, -1, -1)$.

(b) Trước hết, vì $a, b, c \ge -1$ nên

$$2abc+2-(a^2+b^2+c^2) = 2(a+1)(b+1)(c+1) \ge 0.$$

Do đó $a^2+b^2+c^2 \le 2abc+2$.

Mặt khác, nếu $abc \le 0$ thì $2abc \le a^2+b^2+c^2$ hiển nhiên đúng. Nếu $abc > 0$, do $a+b+c=0$, không mất tính tổng quát, giả sử $a > 0$ và $b, c < 0$. Vì $a \le 2$ và $(b-c)^2 \ge 0$, ta có

$$2abc \le 4bc \le (b+c)^2 = a^2 \le a^2+b^2+c^2.$$

Vậy $2abc \le a^2+b^2+c^2 \le 2abc+2$. Ở bất đẳng thức bên trái, dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=0$. Ở bất đẳng thức bên phải, dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi một trong ba số bằng -1, tức (a, b, c) là một hoán vị của $(-1, u, 1-u)$ với $-1 \le u \le 2$.

(c) Vì $a, b, c \le 2$ và $a+b+c=0$, ta có

$$8-abc-(a^2+b^2+c^2) = (2-a)(2-b)(2-c) \ge 0.$$

Suy ra $a^2+b^2+c^2 \le 8-abc$. Đẳng thức xảy ra khi (a, b, c) là một hoán vị của $(2, -1, -1)$.□

Bài toán 8. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng

$$a^2b+b^2c+c^2a+ab^2+bc^2+ca^2 > a^3+b^3+c^3.$$

Lời giải. Vì a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác nên $a < b+c$, $b < c+a$ và $c < a+b$. Nhân lần lượt ba bất đẳng thức với $a^2, b^2, c^2 > 0$ rồi cộng vế theo vế, ta được

$$\begin{aligned} a^3+b^3+c^3 &< a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b) \\ &= a^2b+b^2c+c^2a+ab^2+bc^2+ca^2. \end{aligned}$$

Bất đẳng thức được chứng minh. □

Bài toán 9. Cho các số thực không âm x, y, z thỏa mãn $x+y+z=1$. Chứng minh rằng

$$x+2y+4z \geq 4(1-x)(1-y)(1-z).$$

Lời giải. Theo AM–GM, $4(1-x)(1-y) \leq (2-x-y)^2 = (1+z)^2$. Do $0 \leq z \leq 1$ và $x+y+z=1$, suy ra

$$4(1-x)(1-y)(1-z) \leq (1+z)(1-z^2) \leq 1+z \leq 1+y+3z = x+2y+4z.$$

Đó là điều phải chứng minh. Dấu bằng không xảy ra: nếu có dấu bằng thì đánh giá $1+z \leq 1+y+3z$ buộc $y=z=0$, suy ra $x=1$, nhưng khi đó hai vế của bất đẳng thức ban đầu lần lượt bằng 1 và 0. □

Bài toán 10. Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $\dfrac{1}{\sqrt{a}} + \dfrac{1}{\sqrt{b}} = 2$. Tìm giá trị lớn nhất của

$$A = \frac{1}{a^2+b+2b\sqrt{a}} + \frac{1}{b^2+a+2a\sqrt{b}} + \frac{1}{a+b}.$$

Lời giải. Theo AM–GM, $2 = \dfrac{1}{\sqrt{a}} + \dfrac{1}{\sqrt{b}} \geq \dfrac{2}{\sqrt[4]{ab}}$, nên $ab \geq 1$ và $a+b \geq 2$. Tiếp tục dùng AM–GM, ta có

$$a^2+b+2b\sqrt{a} = a^2+b+b\sqrt{a}+b\sqrt{a} \geq 4\sqrt[4]{a^3b^3} \geq 4.$$

Tương tự, $b^2+a+2a\sqrt{b} \geq 4$. Vì vậy $A \leq \dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{2} = 1$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=1$, nên $\max A = 1$. □

Bài toán 11. Cho các số thực x, y, z thỏa mãn $0 \leq x, y, z \leq 2$ và $x+y+z=3$. Tìm giá trị lớn nhất của

$$A = x^4+y^4+z^4+12(1-x)(1-y)(1-z).$$

Lời giải. Đặt $q = xy+yz+zx$. Từ giả thiết $x+y+z=3$, ta có $q \leq \dfrac{(x+y+z)^2}{3} = 3$. Mặt khác, vì $0 \leq x, y, z \leq 2$ nên $(2-x)(2-y)(2-z) = 2q-xyz-4 \geq 0$, suy ra $q \geq 2$.

Khai triển và sử dụng $x+y+z=3$, ta được

$$A = 57-24q+2q^2 = 17+2(q-2)(q-10) \leq 17,$$

vì $2 \leq q \leq 3$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi (x, y, z) là một hoán vị của $(2, 1, 0)$. Vậy giá trị lớn nhất của A là 17. □

Bài toán 12. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a+b+c=3$. Chứng minh rằng

$$4\sum_{\text{cyc}} a^2 - \sum_{\text{cyc}} a^3 \geq 9.$$

Lời giải. Theo bất đẳng thức Cauchy–Schwarz, ta có $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c} \geq \dfrac{9}{a+b+c} = 3$.

Mặt khác, từ $a+b+c=3$, bằng cách khai triển và thu gọn, ta được

$$\begin{aligned} 4\sum_{\text{cyc}} a^2 - \sum_{\text{cyc}} a^3 - 9 &= ab+bc+ca-3abc \\ &= abc\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}-3\right) \geq 0. \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=1$. □

Bài toán 13. Cho tam giác nhọn ABC. Chứng minh rằng

$$\frac{\displaystyle\sum_{\text{cyc}} \sin A}{\displaystyle\sum_{\text{cyc}} \cos A} \leq \frac{\displaystyle\prod_{\text{cyc}} \tan A}{3}.$$

Lời giải. Vì $A+B+C=180^\circ$, từ công thức cộng của hàm tang, ta có

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C.$$

Không mất tính tổng quát, giả sử $A \geq B \geq C$. Do tam giác ABC nhọn nên $\tan A \geq \tan B \geq \tan C > 0$ và $0 < \cos A \leq \cos B \leq \cos C$.

Áp dụng bất đẳng thức Chebyshev cho hai dãy đơn điệu ngược chiều, ta được

$$\begin{aligned} 3\sum_{\text{cyc}} \sin A &= 3\sum_{\text{cyc}} \cos A \tan A \\ &\leq \left(\sum_{\text{cyc}} \cos A\right)\left(\sum_{\text{cyc}} \tan A\right) \\ &= \left(\sum_{\text{cyc}} \cos A\right)\prod_{\text{cyc}} \tan A. \end{aligned}$$

Vì $\displaystyle\sum_{\text{cyc}} \cos A > 0$, chia hai vế cho $3\displaystyle\sum_{\text{cyc}} \cos A$, ta được bất đẳng thức cần chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $A=B=C=60^\circ$. □

Bài toán 14. Cho các số thực x, y thỏa mãn $|x+y| \le 2$. Chứng minh rằng

$$\sqrt{x^2+1}+\sqrt{y^2+1} \ge \sqrt{\frac{3x^2+2xy+3y^2}{2}+4}.$$

Lời giải. Từ giả thiết $|x+y| \le 2$ và $(x-y)^2 \ge 0$, ta có $xy \le \dfrac{(x+y)^2}{4} \le 1$. Do đó,

$$\begin{aligned}\sqrt{(x^2+1)(y^2+1)} &= \sqrt{(1-xy)^2+(x+y)^2} \\ &\ge \sqrt{\left(1-\frac{(x+y)^2}{4}\right)^2+(x+y)^2} \\ &= 1+\frac{(x+y)^2}{4}.\end{aligned}$$

Suy ra

$$\begin{aligned}&\left(\sqrt{x^2+1}+\sqrt{y^2+1}\right)^2 \\ &= x^2+y^2+2+2\sqrt{(x^2+1)(y^2+1)} \\ &\ge x^2+y^2+4+\frac{(x+y)^2}{2} \\ &= \frac{3x^2+2xy+3y^2}{2}+4.\end{aligned}$$

Lấy căn bậc hai hai vế, ta được bất đẳng thức cần chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = y \in [-1,1]$. □

Bài toán 15. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $ab+bc+ca = 3$. Chứng minh rằng

$$\frac{bc+4}{a^2+4}+\frac{ca+4}{b^2+4}+\frac{ab+4}{c^2+4} \le 3 \le \frac{bc+2}{a^2+2}+\frac{ca+2}{b^2+2}+\frac{ab+2}{c^2+2}.$$

Lời giải. Với $k > 0$, đặt $P_k = \displaystyle\sum_{\text{cyc}} \frac{bc+k}{a^2+k} - 3$. Từ giả thiết $ab+bc+ca = 3$, ta có

$$\begin{aligned}2P_k &= 2\sum_{\text{cyc}} \frac{bc-a^2}{a^2+k} \\ &= \sum_{\text{cyc}} (a-b)\left(\frac{b+c}{b^2+k}-\frac{a+c}{a^2+k}\right) \\ &= (3-k)\sum_{\text{cyc}} \frac{(a-b)^2}{(a^2+k)(b^2+k)}.\end{aligned}$$

Vì các mẫu số đều dương nên $P_2 \ge 0$ và $P_4 \le 0$. Suy ra

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{bc+4}{a^2+4} \le 3 \le \sum_{\text{cyc}} \frac{bc+2}{a^2+2}.$$

Đẳng thức trong cả hai bất đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=1$. □

Bài toán 16. Cho các số thực không âm a,b,c thỏa mãn $ab+bc+ca>0$. Chứng minh rằng
$$\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{13}{6}-\frac{2(ab+bc+ca)}{3(a^2+b^2+c^2)}.$$

Lời giải. Vì $ab+bc+ca>0$, mọi mẫu số đều dương. Ta có đẳng thức
$$\sum_{\text{cyc}}\frac{a}{b+c}-\frac{3}{2}=\frac{1}{2}\sum_{\text{cyc}}\frac{(a-b)^2}{(a+c)(b+c)}.$$
Mặt khác, $\frac{3}{2}(a^2+b^2+c^2)-(a+c)(b+c)=(a-b)^2+\frac{1}{2}(a+b-c)^2\geq 0$. Áp dụng đánh giá này cho từng mẫu số, suy ra
$$\sum_{\text{cyc}}\frac{a}{b+c}-\frac{3}{2}\geq\frac{(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2}{3(a^2+b^2+c^2)}=\frac{2}{3}\left(1-\frac{ab+bc+ca}{a^2+b^2+c^2}\right).$$
Chuyển vế, ta được bất đẳng thức đã cho. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c>0$.□

Bài toán 17 (Olympic Toán Canada 2008, bài 3). Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn $a+b+c=1$. Chứng minh rằng
$$\frac{a-bc}{a+bc}+\frac{b-ca}{b+ca}+\frac{c-ab}{c+ab}\leq\frac{3}{2}.$$

Lời giải. Vì $a+b+c=1$, ta có $a+bc=(a+b)(a+c)$. Quy đồng, được
$$\sum_{\text{cyc}}\frac{bc}{a+bc}=\frac{ab+bc+ca-3abc}{ab+bc+ca-abc}\geq\frac{3}{4}.$$
Bất đẳng thức cuối tương đương với $ab+bc+ca\geq 9abc$, đúng vì $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\geq\frac{9}{a+b+c}=9$. Do đó $\sum_{\text{cyc}}\frac{a-bc}{a+bc}=3-2\sum_{\text{cyc}}\frac{bc}{a+bc}\leq\frac{3}{2}$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=\frac{1}{3}$. □

Bài toán 18. Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn $ab+bc+ca=3$. Chứng minh rằng
$$\frac{1}{a^2+1}+\frac{1}{b^2+1}+\frac{1}{c^2+1}\geq\frac{3}{2}.$$

Lời giải. Chỉ cần chứng minh $\sum_{\text{cyc}}\frac{a^2}{a^2+1}\leq\frac{3}{2}$. Từ $ab+bc+ca=3$ và $\frac{4}{x+y}\leq\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ với

$x, y > 0$, ta được

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{a^2}{a^2+1} = \sum_{\text{cyc}} \frac{3a^2}{a(a+b+c)+2a^2+bc} \le \frac{3}{4} + \frac{3}{4}\sum_{\text{cyc}} \frac{a^2}{2a^2+bc}.$$

Mặt khác, Cauchy–Schwarz cho

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{bc}{2a^2+bc} \ge \frac{(ab+bc+ca)^2}{2abc(a+b+c)+a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2} = 1.$$

Suy ra $\displaystyle\sum_{\text{cyc}} \frac{a^2}{2a^2+bc} = \frac{1}{2}\left(3 - \sum_{\text{cyc}} \frac{bc}{2a^2+bc}\right) \le 1$. Thế vào đánh giá đầu, ta được điều phải chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = 1$. □

Bài toán 19. Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \ge \frac{a+b}{b+c} + \frac{b+c}{a+b} + 1.$$

Lời giải. Quy đồng và phân tích thành các bình phương, ta có

$$\begin{aligned} &\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} - \frac{a+b}{b+c} - \frac{b+c}{a+b} - 1 \\ &\quad = \frac{(ac-b^2)^2}{bc(a+b)(b+c)} + \frac{b(a-c)^2}{ac(a+b)} \ge 0. \end{aligned}$$

Vậy bất đẳng thức được chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = c$ và $ac = b^2$, tức $a = b = c$. □

Bài toán 20. Cho các số thực dương x, y, z. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$S = \frac{\sqrt{x^2-xy+y^2}}{x+y+2z} + \frac{\sqrt{y^2-yz+z^2}}{y+z+2x} + \frac{\sqrt{z^2-zx+x^2}}{z+x+2y}.$$

Lời giải. Từ $4(x^2-xy+y^2)-(x+y)^2 = 3(x-y)^2 \ge 0$, suy ra $\sqrt{x^2-xy+y^2} \ge \dfrac{x+y}{2}$. Bởi vậy, theo Cauchy–Schwarz,

$$\begin{aligned} S &\ge \frac{1}{2}\sum_{\text{cyc}} \frac{x+y}{x+y+2z} \\ &= (x+y+z)\sum_{\text{cyc}} \frac{1}{x+y+2z} - \frac{3}{2} \ge \frac{9}{4} - \frac{3}{2} = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = y = z$. Vậy $\min S = \dfrac{3}{4}$. □

Bài toán 21. Cho các số thực không âm x, y, z thỏa mãn $x^2z^2 + y^2z^2 + 1 \le 3z$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$P = \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{8}{(y+3)^2} + \frac{4z^2}{(1+2z)^2}.$$

Lời giải. Giả thiết cho $z > 0$. Đặt $t = \dfrac{1}{z}$; khi đó $x^2 + y^2 + t^2 \le 3t$ và $P = \dfrac{1}{(x+1)^2} + \dfrac{8}{(y+3)^2} + \dfrac{4}{(t+2)^2}$. Ta có

$$2x + 2y + t - 6 \le -(x-1)^2 - (y-1)^2 - (t-2)^2 \le 0.$$

Với mọi $u, v > 0$, đẳng thức $\dfrac{1}{u^2} - \dfrac{3}{v^2} + \dfrac{2u}{v^3} = \dfrac{(u-v)^2(2u+v)}{u^2v^3} \ge 0$ cho phép đánh giá từng số hạng tại $v = 2, 4, 4$. Cộng các đánh giá ấy, ta được

$$P \ge 1 - \frac{x-1}{4} - \frac{y-1}{4} - \frac{t-2}{8} = 1 + \frac{6 - 2x - 2y - t}{8} \ge 1.$$

Đẳng thức xảy ra tại $x = y = 1$, $t = 2$, tức $z = \dfrac{1}{2}$; bộ số này thỏa mãn giả thiết. Vậy $\min P = 1$. □

Bài toán 22. Cho các số thực $a, b, c > 1$. Chứng minh rằng:

(a) $abc + 2 > a + b + c$.

(b) $\dfrac{ab}{c-1} + \dfrac{bc}{a-1} + \dfrac{ac}{b-1} \ge 12$.

Lời giải. Đặt $x = a - 1$, $y = b - 1$, $z = c - 1$; khi đó $x, y, z > 0$.

(a) Ta có $abc + 2 - a - b - c = xy + yz + zx + xyz > 0$, suy ra điều phải chứng minh.

(b) Khai triển rồi nhóm các số hạng, ta được

$$\frac{ab}{c-1} + \frac{bc}{a-1} + \frac{ca}{b-1} = \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x} + \frac{y}{z} + \frac{z}{y} + \frac{z}{x} + \frac{x}{z}\right) + \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + \frac{yz}{x} + \frac{zx}{y} + \frac{xy}{z}\right).$$

Ngoặc thứ nhất không nhỏ hơn 6 vì $\dfrac{x}{y} + \dfrac{y}{x} \ge 2$ và hai bất đẳng thức tương tự. Ngoặc thứ hai cũng không nhỏ hơn 6 theo AM–GM, vì tích của sáu số hạng bằng 1. Vậy tổng đã cho không nhỏ hơn 12. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = y = z = 1$, tức $a = b = c = 2$. □

Bài toán 23. Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $a+b+c=3$. Xét biểu thức:

$$P=\sqrt{-ka^2+27a+9}+\sqrt{-kb^2+27b+9}+\sqrt{-kc^2+27c+9}.$$

(a) Với $k=0$, tìm giá trị lớn nhất của P.

(b) Với $k=3$, tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của P.

Lời giải. (a) Với $k=0$, Cauchy–Schwarz cho $P^2\le 3[27(a+b+c)+27]=324$. Do đó $\max P=18$, đạt được khi và chỉ khi $a=b=c=1$.

(b) Với $k=3$, ta có $a^2+b^2+c^2\ge 3$, nên $P^2\le 3[108-3(a^2+b^2+c^2)]\le 297$. Suy ra $\max P=3\sqrt{33}$, đạt được khi và chỉ khi $a=b=c=1$.

Để tìm giá trị nhỏ nhất, với $0\le a\le 3$, ta nhận xét

$$(-3a^2+27a+9)-[3+(\sqrt{7}-1)a]^2=(11-2\sqrt{7})a(3-a)\ge 0.$$

Hai vế cần lấy căn đều không âm, nên $\sqrt{-3a^2+27a+9}\ge 3+(\sqrt{7}-1)a$. Áp dụng tương tự cho b, c rồi cộng lại, được $P\ge 9+3(\sqrt{7}-1)=6+3\sqrt{7}$. Đẳng thức xảy ra tại các hoán vị của $(3,0,0)$. Vậy $\min P=6+3\sqrt{7}$. □

Bài toán 24. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $(ab)^2+(bc)^2+(ca)^2\ge(abc)^2$. Chứng minh rằng

$$\sum_{\text{cyc}}\frac{(ab)^2}{(a^2+b^2)c^3}\ge\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Lời giải. Đặt $x=\dfrac{1}{a}$, $y=\dfrac{1}{b}$, $z=\dfrac{1}{c}$ và $R=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. Chia giả thiết cho $a^2b^2c^2>0$, ta được $R\ge 1$. Vế trái của bất đẳng thức cần chứng minh trở thành $\displaystyle\sum_{\text{cyc}}\frac{x^3}{y^2+z^2}$.

Theo AM–GM cho ba số x^2, $\dfrac{y^2+z^2}{2}$ và $\dfrac{y^2+z^2}{2}$, ta có $x(y^2+z^2)\le\dfrac{2R^3}{3\sqrt{3}}$. Viết hai bất đẳng thức tương tự rồi cộng lại, suy ra $\displaystyle\sum_{\text{cyc}}x(y^2+z^2)\le\frac{2R^3}{\sqrt{3}}$. Do đó, theo Cauchy–Schwarz,

$$\sum_{\text{cyc}}\frac{x^3}{y^2+z^2}=\sum_{\text{cyc}}\frac{(x^2)^2}{x(y^2+z^2)}\ge\frac{(x^2+y^2+z^2)^2}{\displaystyle\sum_{\text{cyc}}x(y^2+z^2)}\ge\frac{\sqrt{3}R}{2}\ge\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x=y=z=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$, tức $a=b=c=\sqrt{3}$. □

Bài toán 25. Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng

$$\frac{a^2-bc}{a+b}+\frac{b^2-ca}{b+c}+\frac{c^2-ab}{c+a}\ge 0.$$

Lời giải. Quy đồng rồi nhóm tử số, ta được

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{a^2-bc}{a+b} = \frac{abc}{(a+b)(b+c)(c+a)}\left(\frac{a^2}{c}+\frac{b^2}{a}+\frac{c^2}{b}-a-b-c\right) \geq 0.$$

Bất đẳng thức cuối là hệ quả của Cauchy–Schwarz: $\dfrac{a^2}{c}+\dfrac{b^2}{a}+\dfrac{c^2}{b} \geq \dfrac{(a+b+c)^2}{a+b+c} = a+b+c.$
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c$. □

Bài toán 26. Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{a\sqrt{a+b}}+\frac{1}{b\sqrt{b+c}}+\frac{1}{c\sqrt{c+a}} \geq \frac{3}{\sqrt{2abc}}.$$

Lời giải. Đặt $x=\dfrac{1}{a}$, $y=\dfrac{1}{b}$, $z=\dfrac{1}{c}$ và $s=x+y+z$. Khi đó, nhân vế trái với $\sqrt{abc}$, ta được $\displaystyle\sum_{\text{cyc}} \frac{x}{\sqrt{z(x+y)}}$.

Theo AM–GM, $2\sqrt{2z(x+y)} \leq x+y+2z = s+z$, nên

$$\frac{x}{\sqrt{z(x+y)}} \geq \frac{2\sqrt{2}\,x}{s+z}.$$

Viết hai bất đẳng thức tương tự rồi cộng lại. Áp dụng Cauchy–Schwarz và $xy+yz+zx \leq \dfrac{s^2}{3}$, ta có

$$\begin{aligned}
&\sqrt{abc}\left(\frac{1}{a\sqrt{a+b}}+\frac{1}{b\sqrt{b+c}}+\frac{1}{c\sqrt{c+a}}\right)\\
&\geq 2\sqrt{2}\left(\frac{x}{s+z}+\frac{y}{s+x}+\frac{z}{s+y}\right)\\
&\geq \frac{2\sqrt{2}s^2}{s^2+xy+yz+zx} \geq \frac{3}{\sqrt{2}}.
\end{aligned}$$

Chia hai vế cho $\sqrt{abc}$, ta được kết quả. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c$. □

Bài toán 27. Cho hai số nguyên a, b thỏa mãn $a^3+b^3>0$. Chứng minh rằng:

(a) $a^3+b^3 \geq a+b>0$.

(b) $a^3+b^3 \geq a^2+b^2$.

Lời giải. (a) Ta có $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)>0$. Vì $a^2-ab+b^2>0$ nên $a+b>0$. Hơn nữa, a^2-ab+b^2 là số nguyên dương, suy ra $a^2-ab+b^2 \geq 1$ và $a^3+b^3 \geq a+b>0$.

(b) Nếu $a, b \geq 0$ thì $a^3 \geq a^2$, $b^3 \geq b^2$, vì a, b là số nguyên. Nếu có một số âm, không mất tính tổng quát, giả sử $b=-n$ với $n \geq 1$. Theo ý (a), $a+b>0$ nên $a \geq n+1$. Do đó $a^2(a-1) \geq (n+1)^2 n \geq n^3+n^2$, hay $a^3+b^3 \geq a^2+b^2$.

Trong cả hai ý, đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $(a,b) \in \{(1,0),(0,1),(1,1)\}$. □

Bài toán 28. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a+b+c=1$. Tìm giá trị lớn nhất của
$$Q=\frac{3a}{a+\sqrt{a+bc}}+\frac{3b}{b+\sqrt{b+ac}}+\frac{3c}{c+\sqrt{c+ab}}.$$

Lời giải. Từ $a+b+c=1$, ta có $a+bc-a(\sqrt{b}+\sqrt{c})^2=(a-\sqrt{bc})^2\geq 0$, nên $\sqrt{a+bc}\geq \sqrt{a}(\sqrt{b}+\sqrt{c})$. Bởi vậy,
$$Q\leq \frac{3\sqrt{a}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}}+\frac{3\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}}+\frac{3\sqrt{c}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}}=3.$$
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=\dfrac{1}{3}$. Vậy $\max Q=3$. □

Bài toán 29. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a+b+c=3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của
$$A=\sum_{\text{cyc}}\frac{4-a^3}{a}.$$

Lời giải. Vì $0<a,b,c<3$, với mỗi biến ta có
$$\frac{4}{a}-a^2-(9-6a)=\frac{(a-1)^2(4-a)}{a}\geq 0.$$
Cộng ba bất đẳng thức tương ứng, suy ra $A\geq 27-6(a+b+c)=9$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=1$. Vậy $\min A=9$. □

Bài toán 30. Cho các số thực không âm x, y thỏa mãn $x^3+y^3\leq x-y$. Chứng minh rằng:

(a) $1\geq x\geq y$.

(b) $1\geq x^2+y^2\geq x^3+y^3$.

Lời giải. (a) Từ $0\leq x^3+y^3\leq x-y$, suy ra $x\geq y$. Đồng thời, $x^3\leq x$, nên $0\leq x\leq 1$.

(b) Nếu $x=0$ thì $y=0$ và kết luận hiển nhiên. Nếu $x>0$, từ $xy\leq 1$ suy ra $y\geq xy^2$. Do đó $x^3\leq x-y-y^3\leq x-xy^2$, nên $x^2+y^2\leq 1$. Mặt khác, vì $0\leq x,y\leq 1$ nên $x^2\geq x^3$ và $y^2\geq y^3$. Cộng lại, ta được $1\geq x^2+y^2\geq x^3+y^3$. □

Bài toán 31. Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $a^2+b^2+c^2=2$. Chứng minh rằng $|a^3+b^3+c^3-abc|\leq 2\sqrt{2}$.

Lời giải. Khai triển và dùng $a^2+b^2+c^2=2$, ta có
$$\sum_{\text{cyc}}\left(a^2-\frac{bc}{3}\right)^2=4-\frac{14}{9}(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2)-\frac{1}{3}(ab+bc+ca)^2\leq 4.$$

Theo Cauchy–Schwarz,

$$\left|a^3+b^3+c^3-abc\right| = \left|\sum_{\text{cyc}} a\left(a^2-\frac{bc}{3}\right)\right| \le \sqrt{(a^2+b^2+c^2)\sum_{\text{cyc}}\left(a^2-\frac{bc}{3}\right)^2} \le 2\sqrt{2}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi (a,b,c) là một hoán vị của $(\sqrt{2},0,0)$ hoặc $(-\sqrt{2},0,0)$.□

Bài toán 32. Cho các số thực a,b,c thỏa mãn $a\ge 2,\ b,c\ge 5$ và $2a^2+b^2+c^2=69$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $P=12a+13b+11c$.

Lời giải. Từ giả thiết, suy ra $2\le a\le\sqrt{\dfrac{19}{2}}<4$ và $5\le b,c\le 6$. Bởi vậy,

$$\begin{aligned}11 &= 2(a-2)(a+2)+(b-5)(b+5)\\ &\quad +(c-5)(c+5)\\ &\le 12(a-2)+13(b-5)+11(c-5)\\ &= P-144.\end{aligned}$$

Suy ra $P\ge 155$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $(a,b,c)=(2,5,6)$; bộ số này thỏa mãn giả thiết. Vậy $\min P=155$. □

Bài toán 33. Cho các số thực $a,b,c\in\left[\dfrac{1}{\sqrt{2}},\sqrt{2}\right]$. Chứng minh rằng

$$\frac{3}{a+2b}+\frac{3}{b+2c}+\frac{3}{c+2a}\ge\frac{2}{a+b}+\frac{2}{b+c}+\frac{2}{c+a}.$$

Lời giải. Vì $\dfrac{1}{\sqrt{2}}\le a,b,c\le\sqrt{2}$ nên $a\le 2b,\ b\le 2c$ và $c\le 2a$. Ta có đồng nhất thức

$$\frac{3}{a+2b}-\frac{2}{a+b}=\frac{1}{6}\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{a}\right)+\frac{(a-b)^2(2b-a)}{6ab(a+b)(a+2b)}.$$

Viết tương tự cho các cặp (b,c) và (c,a), rồi cộng ba đẳng thức, ta được

$$\sum_{\text{cyc}}\left(\frac{3}{a+2b}-\frac{2}{a+b}\right)=\sum_{\text{cyc}}\frac{(a-b)^2(2b-a)}{6ab(a+b)(a+2b)}\ge 0.$$

Vậy bất đẳng thức được chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c$. □

Bài toán 34. Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn $abc=1$. Chứng minh rằng:

(a) $\dfrac{a-1}{b}+\dfrac{b-1}{c}+\dfrac{c-1}{a}\ge 0.$

(b) $\dfrac{a-1}{b+c}+\dfrac{b-1}{c+a}+\dfrac{c-1}{a+b}\ge 0.$

Lời giải. (a) Do $abc=1$, ta có $ab=\sqrt[3]{\dfrac{a}{b}\left(\dfrac{b}{c}\right)^2}\le\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{a}{b}+\dfrac{2b}{c}\right)$. Viết hai bất đẳng thức tương tự rồi cộng lại, được $ab+bc+ca\le\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{c}+\dfrac{c}{a}$. Mà $ab+bc+ca=\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}$, nên bất đẳng thức cần chứng minh được suy ra.

(b) Theo AM–GM, $a+b+c\ge3$. Bởi Cauchy–Schwarz,

$$\begin{aligned}\sum_{\text{cyc}}\frac{a-1}{b+c}&=(a+b+c-1)\sum_{\text{cyc}}\frac{1}{b+c}-3\\&\ge\frac{9(a+b+c-1)}{2(a+b+c)}-3=\frac{3(a+b+c-3)}{2(a+b+c)}\ge0.\end{aligned}$$

Đẳng thức trong mỗi câu xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=1$. □

Bài toán 35. Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn $a+b+c\ge3$. Chứng minh rằng

$$\sqrt{3a^3+ab}+\sqrt{3b^3+bc}+\sqrt{3c^3+ca}\ge6.$$

Lời giải. Nếu $a+b+c>3$, nhân đồng thời a,b,c với $\dfrac{3}{a+b+c}<1$ thì mỗi căn thức ở vế trái đều giảm và tổng ba biến mới bằng 3. Vì vậy, chỉ cần chứng minh bất đẳng thức trong trường hợp $a+b+c=3$.

Với $a,b>0$, ta có $2\sqrt{3a^3+ab}\ge3a\sqrt{a}+\sqrt{ab}$, vì bình phương hai vế rồi chuyển vế được $3(a\sqrt{a}-\sqrt{ab})^2\ge0$. Đặt $s=\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\le3$. Theo Cauchy–Schwarz, $\displaystyle\sum_{\text{cyc}}a\sqrt{a}\ge\frac{(a+b+c)^2}{s}=\frac{9}{s}$ và $\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca}=\dfrac{s^2-3}{2}$. Do đó

$$2\sum_{\text{cyc}}\sqrt{3a^3+ab}\ge\frac{27}{s}+\frac{s^2-3}{2}=12+\frac{(s-3)^2(s+6)}{2s}\ge12.$$

Vậy bất đẳng thức được chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=1$. □

Bài toán 36. Cho các số thực dương a,b,c,x,y,z thỏa mãn $x+y+z=3$. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{a+2bx}+\frac{b}{b+2cy}+\frac{c}{c+2az}\ge1.$$

Lời giải. Theo AM–GM, $xyz\le1$ và $\dfrac{bx}{a}+\dfrac{cy}{b}+\dfrac{az}{c}\ge3\sqrt[3]{xyz}\ge3xyz$. Quy đồng, ta có

$$\begin{aligned}\frac{a}{a+2bx}+\frac{b}{b+2cy}+\frac{c}{c+2az}-1&=\frac{2+2\left(\dfrac{bx}{a}+\dfrac{cy}{b}+\dfrac{az}{c}\right)-8xyz}{\left(1+\dfrac{2bx}{a}\right)\left(1+\dfrac{2cy}{b}\right)\left(1+\dfrac{2az}{c}\right)}\\&\ge\frac{2(1-xyz)}{\left(1+\dfrac{2bx}{a}\right)\left(1+\dfrac{2cy}{b}\right)\left(1+\dfrac{2az}{c}\right)}\ge0.\end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x=y=z=1$ và $a=b=c$. □

Bài toán 37. Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn $a+b+c\geq\dfrac{3}{2}$. Chứng minh rằng

$$\sqrt{(a+b)^2+3}+\sqrt{(a+c)^2+3}+\sqrt{(b+c)^2+3}\geq 6.$$

Lời giải. Với $u>0$, ta có $\sqrt{u^2+3}\geq\dfrac{u+3}{2}$, vì $4(u^2+3)-(u+3)^2=3(u-1)^2\geq 0$. Áp dụng lần lượt cho $u=a+b,b+c,c+a$, ta được

$$\sqrt{(a+b)^2+3}+\sqrt{(b+c)^2+3}+\sqrt{(c+a)^2+3}\geq a+b+c+\frac{9}{2}\geq 6.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=\dfrac{1}{2}$. □

Bài toán 38. Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn $a^2+b^2+c^2=4abc-1$. Chứng minh rằng:

(a) $abc\geq 1$.

(b) $a+b+c\geq\sqrt{abc}+2$.

Lời giải. **(a)** Đặt $t=\sqrt[3]{abc}>0$. Theo AM–GM, $4t^3-1=a^2+b^2+c^2\geq 3t^2$. Do đó $(t-1)(4t^2+t+1)\geq 0$, suy ra $t\geq 1$, hay $abc\geq 1$.

(b) Từ câu (a), $ab+bc+ca\geq 3(abc)^{\frac{2}{3}}\geq 3\sqrt{abc}$. Kết hợp với giả thiết, ta được

$$\begin{aligned}(a+b+c)^2-(\sqrt{abc}+2)^2&=3abc+2(ab+bc+ca)-4\sqrt{abc}-5\\&\geq 3abc+2\sqrt{abc}-5=(\sqrt{abc}-1)(3\sqrt{abc}+5)\geq 0.\end{aligned}$$

Lấy căn hai vế không âm, suy ra $a+b+c\geq\sqrt{abc}+2$. Đẳng thức trong mỗi câu xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=1$. □

Bài toán 39. Cho các số thực dương a,b,c. Chứng minh rằng

$$\frac{2bc}{a(a+b)}+\frac{2ac}{b(b+c)}+\frac{2ab}{c(a+c)}\geq 3.$$

Lời giải. Theo Cauchy–Schwarz,

$$\sum_{\text{cyc}}\frac{2bc}{a(a+b)}=\frac{2}{abc}\sum_{\text{cyc}}\frac{(bc)^2}{a+b}\geq\frac{(ab+bc+ca)^2}{abc(a+b+c)}\geq 3.$$

Bất đẳng thức cuối đúng vì $(ab+bc+ca)^2\geq 3(ab\cdot bc+bc\cdot ca+ca\cdot ab)=3abc(a+b+c)$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c$. □

Bài toán 40. Cho các số thực dương x, y, z, t. Chứng minh rằng

$$\frac{x}{y+z}+\frac{y}{z+t}+\frac{z}{t+x}+\frac{t}{x+y}\geq 2.$$

Lời giải. Theo Cauchy–Schwarz,

$$\frac{x}{y+z}+\frac{y}{z+t}+\frac{z}{t+x}+\frac{t}{x+y}\geq \frac{(x+y+z+t)^2}{x(y+z)+y(z+t)+z(t+x)+t(x+y)}\geq 2,$$

trong đó bất đẳng thức cuối đúng vì

$$(x+y+z+t)^2-2[x(y+z)+y(z+t)+z(t+x)+t(x+y)]=(x-z)^2+(y-t)^2\geq 0.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x=z$ và $y=t$. □

Bài toán 41. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $ab+bc+ca=1$. Chứng minh rằng

$$(\frac{1}{1+b^2}+1)(\frac{1}{1+a^2}+1)(\frac{1}{1+c^2}+1)>4.$$

Lời giải. Từ $ab+bc+ca=1$, ta có $a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2\leq 1$ và $a^2b^2c^2\leq \frac{1}{27}$. Quy đồng, được

$$\prod_{\text{cyc}}\left(1+\frac{1}{1+a^2}\right)-4=\frac{4-2(a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2)-3a^2b^2c^2}{(1+a^2)(1+b^2)(1+c^2)}>0,$$

vì tử số không nhỏ hơn $4-2-\frac{1}{9}=\frac{17}{9}>0$. Bất đẳng thức được chứng minh. □

Bài toán 42. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $ab+bc+ca=1$. Chứng minh rằng

$$\sqrt{1+\frac{1}{a^2}}+\sqrt{1+\frac{1}{b^2}}+\sqrt{1+\frac{1}{c^2}}\geq 6.$$

Lời giải. Theo AM–GM, $1=ab+bc+ca\geq 3(abc)^{\frac{2}{3}}$, nên $abc\leq \frac{1}{3\sqrt{3}}$. Mặt khác, Cauchy–Schwarz cho $2\sqrt{1+u^2}\geq 1+\sqrt{3}u$ với mọi $u>0$. Áp dụng cho $u=\frac{1}{a},\frac{1}{b},\frac{1}{c}$, ta được

$$\sum_{\text{cyc}}\sqrt{1+\frac{1}{a^2}}\geq \frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)=\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2abc}\geq 6.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=\frac{1}{\sqrt{3}}$. □

Bài toán 43. Cho các số thực dương x, y, z. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$Q = \frac{x}{\sqrt{x^2+9yz}} + \frac{y}{\sqrt{y^2+9xz}} + \frac{z}{\sqrt{z^2+9xy}}.$$

Lời giải. Hai lần áp dụng Cauchy–Schwarz cho

$$Q \geq \frac{(x+y+z)^2}{x\sqrt{x^2+9yz}+y\sqrt{y^2+9zx}+z\sqrt{z^2+9xy}} \geq \sqrt{\frac{(x+y+z)^3}{x^3+y^3+z^3+27xyz}}.$$

Mặt khác, $(x+y+z)(xy+yz+zx) \geq 9xyz$ và $(x+y+z)^3 \geq 27xyz$, nên

$$\begin{aligned} x^3+y^3+z^3+27xyz &= (x+y+z)^3 - 3(x+y+z)(xy+yz+zx) + 30xyz \\ &\leq (x+y+z)^3 + 3xyz \leq \frac{10}{9}(x+y+z)^3. \end{aligned}$$

Suy ra $Q \geq \dfrac{3}{\sqrt{10}}$, với đẳng thức khi và chỉ khi $x = y = z$. Vậy $\min Q = \dfrac{3}{\sqrt{10}}$. □

Bài toán 44. Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $x + y \leq z$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$Q = \left(2x^2+2y^2+z^2\right)\left(\frac{1}{x^2}+\frac{1}{y^2}+\frac{1}{2z^2}\right).$$

Lời giải. Đặt $t = \dfrac{z^2}{(x+y)^2} \geq 1$. Từ $(x+y)^2 \leq 2(x^2+y^2)$ và Cauchy–Schwarz, ta có $2x^2+2y^2 \geq (x+y)^2$, $\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{y^2} \geq \dfrac{8}{(x+y)^2}$. Vì các thừa số đều dương nên

$$\begin{aligned} Q &\geq \left((x+y)^2+z^2\right)\left(\frac{8}{(x+y)^2}+\frac{1}{2z^2}\right) \\ &= \frac{17}{2} + 8t + \frac{1}{2t} = 17 + \frac{(t-1)(16t-1)}{2t} \geq 17. \end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = y$ và $z = x + y$. Vậy $\min Q = 17$. □

Bài toán 45. Cho các số thực $a, b > 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{6}{a\sqrt{b-1}+b\sqrt{a-1}} + \sqrt{3ab+4} \geq \frac{11}{2}.$$

Lời giải. Từ $2\sqrt{a-1} \leq a$ và $2\sqrt{b-1} \leq b$, ta có $a\sqrt{b-1}+b\sqrt{a-1} \leq ab$. Đặt $t = \sqrt{3ab+4} > \sqrt{7}$. Khi đó

$$\frac{6}{a\sqrt{b-1}+b\sqrt{a-1}} + \sqrt{3ab+4} - \frac{11}{2} \geq t + \frac{18}{t^2-4} - \frac{11}{2} = \frac{(t-4)^2(2t+5)}{2(t^2-4)} \geq 0.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = 2$. □

Bài toán 46. Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $4x^2 + y^2 = 32z^2$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{x} + \frac{2}{y} \geq \frac{1}{z}.$$

Lời giải. Theo Cauchy–Schwarz, $2x + y \leq \sqrt{2(4x^2 + y^2)} = 8z$. Vì thế

$$\frac{1}{x} + \frac{2}{y} = 2\left(\frac{1}{2x} + \frac{1}{y}\right) \geq \frac{8}{2x + y} \geq \frac{1}{z}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $2x = y = 4z$, tức $x = 2z$, $y = 4z$. □

Bài toán 47. Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $a + b = 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$P = \frac{a^3}{b(a^3 + b)} + \frac{b^3}{a(b^3 + a)}.$$

Lời giải. Vì $a + b = 2$, ta có $0 < ab \leq 1$. Quy đồng và sử dụng $a + b = 2$, thu được

$$P - 1 = \frac{(1 - ab)[(ab)^3 + (ab)^2 - 24ab + 32]}{ab(a^3 + b)(b^3 + a)} \geq 0.$$

Thật vậy, $1 - ab \geq 0$ và $(ab)^3 + (ab)^2 - 24ab + 32 \geq 32 - 24ab \geq 8 > 0$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $ab = 1$, tức $a = b = 1$. Vậy $\min P = 1$. □

Bài toán 48. Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng

$$\left(\frac{a}{b + c} + \frac{b}{c + a}\right)\left(\frac{b}{c + a} + \frac{c}{a + b}\right)\left(\frac{c}{a + b} + \frac{a}{b + c}\right) \geq 1.$$

Lời giải. Đặt $u = \dfrac{a}{b + c}$, $v = \dfrac{b}{c + a}$, $w = \dfrac{c}{a + b}$. Quy đồng cho $uv + vw + wu + 2uvw = 1$. Ngoài ra, theo Cauchy–Schwarz, $u + v + w \geq \dfrac{3}{2}$; theo AM–GM, $(a + b)(b + c)(c + a) \geq 8abc$, nên $uvw \leq \dfrac{1}{8}$. Do đó

$$\begin{aligned}(u + v)(v + w)(w + u) &= (u + v + w)(uv + vw + wu) - uvw \\ &= (u + v + w)(1 - 2uvw) - uvw \geq \frac{3}{2} - 4uvw \geq 1.\end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c$. □

Bài toán 49. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $11a + 5b + c \le 24$. Chứng minh rằng
$$\frac{3}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} \ge 2.$$

Lời giải. Với $u, v > 0$, AM–GM cho $u + v + \dfrac{1}{uv} \ge 3$, tức $\dfrac{1}{uv} \ge 3 - u - v$. Áp dụng lần lượt với $(u, v) = \left(a, \dfrac{b}{2}\right)$, $\left(\dfrac{b}{2}, \dfrac{c}{3}\right)$ và $\left(\dfrac{c}{3}, a\right)$, ta được
$$\begin{aligned}\frac{3}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} &\ge \frac{3}{2}\left(3 - a - \frac{b}{2}\right) + \frac{1}{6}\left(3 - \frac{b}{2} - \frac{c}{3}\right) + \frac{1}{3}\left(3 - \frac{c}{3} - a\right) \\ &= 6 - \frac{11a + 5b + c}{6} \ge 2.\end{aligned}$$
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $(a, b, c) = (1, 2, 3)$. □

Bài toán 50. Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của
$$P = \frac{x^4}{(x^2 + y^2)(x + y)} + \frac{y^4}{(z^2 + y^2)(z + y)} + \frac{z^4}{(x^2 + z^2)(x + z)}.$$

Lời giải. Theo Cauchy–Schwarz, ta có
$$\begin{aligned}P &= \sum_{\text{cyc}} \frac{\left(\dfrac{x^2}{x + y}\right)^2}{\dfrac{x^2 + y^2}{x + y}} \ge \frac{\left(\displaystyle\sum_{\text{cyc}} \frac{x^2}{x + y}\right)^2}{\displaystyle\sum_{\text{cyc}} \frac{x^2 + y^2}{x + y}} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\text{cyc}} \frac{x^2}{x + y} \ge \frac{(x + y + z)^2}{4(x + y + z)} = \frac{1}{4}.\end{aligned}$$
Ở đây ta đã dùng $\displaystyle\sum_{\text{cyc}} \frac{x^2 + y^2}{x + y} = 2 \sum_{\text{cyc}} \frac{x^2}{x + y}$, suy ra từ $\dfrac{x^2 - y^2}{x + y} = x - y$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = y = z = \dfrac{1}{3}$. Vậy $\min P = \dfrac{1}{4}$. □

Bài toán 51. Cho các số thực không âm x, y, z thỏa mãn $x + y + z \le 1$. Chứng minh rằng
$$6xyz \le x(1 - x) + y(1 - y) + z(1 - z).$$

Lời giải. Vì $0 \le x, y, z \le 1$, ta có $xyz \le xy$, $xyz \le yz$ và $xyz \le zx$, nên $xy + yz + zx \ge 3xyz$. Do đó
$$\begin{aligned}x(1 - x) + y(1 - y) + z(1 - z) &= (x + y + z)(1 - x - y - z) + 2(xy + yz + zx) \\ &\ge 2(xy + yz + zx) \ge 6xyz.\end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi $(x,y,z)=(0,0,0)$ hoặc là một hoán vị của $(1,0,0)$. □

Bài toán 52. Cho các số thực $x,y\in(0,1)$. Chứng minh rằng

$$|x|+|y|\geq\left|\frac{x+y}{1+xy}\right|.$$

Lời giải. Vì $0<x,y<1$, cả x,y và $\dfrac{x+y}{1+xy}$ đều dương. Hơn nữa, $1+xy>1$, nên $\left|\dfrac{x+y}{1+xy}\right|=\dfrac{x+y}{1+xy}<x+y=|x|+|y|$. Như vậy bất đẳng thức đã cho còn đúng với dấu nghiêm ngặt. □

Bài toán 53. Cho các số thực $x,y,z,t\in[0,1]$. Chứng minh rằng

$$x(1-y)+y(1-z)+z(1-t)+t(1-x)\leq 2.$$

Lời giải. Ta có $x+z-1,y+t-1\in[-1,1]$, nên

$$x(1-y)+y(1-z)+z(1-t)+t(1-x)=1-(x+z-1)(y+t-1)\leq 2.$$

Đẳng thức xảy ra khi $(x,y,z,t)=(0,1,0,1)$ hoặc $(1,0,1,0)$. □

Bài toán 54 (Chuyên Khoa học Tự nhiên 2025, Toán vòng 1, câu II.2). Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn $a+b+c=\dfrac{3}{2}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$P=\frac{\sqrt[3]{a}}{(2-a)^2(a+2b)}+\frac{\sqrt[3]{b}}{(2-b)^2(b+2c)}+\frac{\sqrt[3]{c}}{(2-c)^2(c+2a)}.$$

Lời giải. Vì $a+b+c=\dfrac{3}{2}$ nên $0<a,b,c<\dfrac{3}{2}$. Áp dụng AM–GM cho bốn số a, $\dfrac{2-a}{3}$, $\dfrac{2-a}{3}$, $\dfrac{2-a}{3}$ có tổng bằng 2, ta được $a(2-a)^3\leq\dfrac{27}{16}$. Suy ra

$$\frac{\sqrt[3]{a}}{(2-a)^2}=\frac{a}{\sqrt[3]{a^2(2-a)^6}}\geq\frac{8}{9\sqrt[3]{2}}\,a.$$

Viết hai bất đẳng thức tương tự, rồi áp dụng Cauchy–Schwarz, ta có

$$\begin{aligned}P&\geq\frac{8}{9\sqrt[3]{2}}\left(\frac{a}{a+2b}+\frac{b}{b+2c}+\frac{c}{c+2a}\right)\\&\geq\frac{8}{9\sqrt[3]{2}}\cdot\frac{(a+b+c)^2}{a(a+2b)+b(b+2c)+c(c+2a)}\\&=\frac{8}{9\sqrt[3]{2}}.\end{aligned}$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=\dfrac{1}{2}$. Vậy $\min P=\dfrac{8}{9\sqrt[3]{2}}$. □

Bài toán 55. Cho các số thực a,b,c thỏa mãn $a+b+c=0$. Thực hiện các yêu cầu sau:

(a) Chứng minh rằng $a^2+b^2+c^2\geq 6ab$ và

$$a^2+b^2+c^2\geq 3\sqrt[3]{2a^2b^2c^2}.$$

(b) Giả sử có thêm điều kiện $ab+bc+ca=-1$. Tìm giá trị lớn nhất của $A=a^3-a$.

Lời giải. (a) Do $c=-a-b$, ta có $a^2+b^2+c^2-6ab=2(a-b)^2\geq 0$. Dưới điều kiện $a+b+c=0$, khai triển cho

$$(a^2+b^2+c^2)^3-54a^2b^2c^2=2(a-b)^2(b-c)^2(c-a)^2\geq 0.$$

Lấy căn bậc ba, suy ra $a^2+b^2+c^2\geq 3\sqrt[3]{2a^2b^2c^2}$. Đẳng thức trong bất đẳng thức thứ nhất xảy ra khi $a=b$; trong bất đẳng thức thứ hai, khi có hai trong ba số bằng nhau.

(b) Từ $a+b+c=0$ và $ab+bc+ca=-1$, ta có $a^2+b^2+c^2=2$. Đồng thời, $a^3-a=a^3+a(ab+bc+ca)=abc$. Theo câu (a), $|abc|\leq\dfrac{2}{3\sqrt{3}}$, nên $A\leq\dfrac{2}{3\sqrt{3}}$. Giá trị này đạt được tại các hoán vị của $\left(\dfrac{2}{\sqrt{3}},-\dfrac{1}{\sqrt{3}},-\dfrac{1}{\sqrt{3}}\right)$. Vậy $\max A=\dfrac{2}{3\sqrt{3}}$. □

Bài toán 56. Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn $abc\geq 1$. Tìm giá trị lớn nhất của

$$Q=\frac{1}{a^2+1+bc}+\frac{1}{b^2+1+ac}+\frac{1}{c^2+1+ab}.$$

Lời giải. Từ $abc\geq 1$ suy ra $bc\geq\dfrac{1}{a}$. Mặt khác, với $a>0$, ta có

$$a^2+\frac{1}{a}-a-1=\frac{(a-1)^2(a+1)}{a}\geq 0.$$

Vì vậy $a^2+1+bc\geq a+2$. Áp dụng tương tự với b,c, ta được $Q\leq\dfrac{1}{a+2}+\dfrac{1}{b+2}+\dfrac{1}{c+2}$.

Theo AM–GM, $ab+bc+ca\geq 3\sqrt[3]{(abc)^2}\geq 3$, nên $abc+ab+bc+ca\geq 4$. Do đó

$$(a+2)(b+2)(c+2)\geq(a+2)(b+2)+(b+2)(c+2)+(c+2)(a+2),$$

suy ra $\dfrac{1}{a+2}+\dfrac{1}{b+2}+\dfrac{1}{c+2}\leq 1$. Vậy $Q\leq 1$, với đẳng thức khi và chỉ khi $a=b=c=1$. Suy ra $\max Q=1$. □

Bài toán 57. Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng

$$\frac{b^2c^3}{a^2(b+c)^3}+\frac{c^2a^3}{b^2(a+c)^3}+\frac{a^2b^3}{c^2(a+b)^3}\geq\frac{9abc}{4(3abc+ab^2+bc^2+ca^2)}.$$

Lời giải. Theo Cauchy–Schwarz,

$$\sum_{\text{cyc}}\frac{b^2c^3}{a^2(b+c)^3}=\sum_{\text{cyc}}\frac{\left(\dfrac{bc}{a(b+c)}\right)^2}{\dfrac{b+c}{c}}\geq\frac{\left(\displaystyle\sum_{\text{cyc}}\frac{bc}{a(b+c)}\right)^2}{3+\dfrac{b}{c}+\dfrac{c}{a}+\dfrac{a}{b}}.$$

Áp dụng Nesbitt cho ba số $\frac{1}{a},\frac{1}{b},\frac{1}{c}$, ta có $\displaystyle\sum_{\text{cyc}}\frac{bc}{a(b+c)}\geq\frac{3}{2}$. Thay vào đánh giá trên, ta được vế trái không nhỏ hơn $\dfrac{9}{4(3+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}+\frac{a}{b})}=\dfrac{9abc}{4(3abc+ab^2+bc^2+ca^2)}$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c$. □

Bài toán 58. Cho các số thực dương a, b, c. Tìm giá trị lớn nhất của

$$\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2+1}}-\frac{2}{\displaystyle\prod_{\text{cyc}}(a+1)}.$$

Lời giải. Đặt $t=\dfrac{a+b+c}{3}>0$. Theo Cauchy–Schwarz và AM–GM, $a^2+b^2+c^2\geq 3t^2$ và $(a+1)(b+1)(c+1)\leq(t+1)^3$. Hơn nữa, $\sqrt{3t^2+1}\geq\dfrac{3t+1}{2}$ vì $4(3t^2+1)-(3t+1)^2=3(t-1)^2\geq 0$. Do đó biểu thức cần xét không vượt quá

$$\frac{2}{3t+1}-\frac{2}{(t+1)^3}=\frac{1}{4}-\frac{(t-1)^2(3t^2+8t+1)}{4(t+1)^3(3t+1)}\leq\frac{1}{4}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a=b=c=1$. Vậy giá trị lớn nhất là $\dfrac{1}{4}$. □

Bài toán 59. Cho các số thực dương x, y, z. Chứng minh rằng

$$(x+y-z)(x+z-y)(y+z-x)\leq xyz.$$

Lời giải. Nếu một trong ba số $x+y-z$, $y+z-x$, $z+x-y$ không dương thì hai số còn lại dương, nên vế trái không dương và bất đẳng thức hiển nhiên đúng. Nếu cả ba số đều dương, AM–GM cho $(x+y-z)(x+z-y)\leq x^2$ và hai bất đẳng thức tương tự. Nhân ba bất đẳng thức rồi lấy căn hai vế dương, ta được $(x+y-z)(x+z-y)(y+z-x)\leq xyz$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x=y=z$. □

Bài toán 60. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $ab + bc + ca = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq a^2 + b^2 + c^2 + \frac{9abc}{2(a+b+c)}.$$

Lời giải. Đặt $p = a + b + c$. Khi đó $p^2 \geq 3$ và $(a+b)(b+c)(c+a) = p - abc > 0$. Quy đồng cho

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{a}{b+c} - (a^2 + b^2 + c^2) = \frac{abc(p^2+1)}{p - abc}.$$

Theo bất đẳng thức Schur, $p^3 + 9abc \geq 4p(ab + bc + ca) = 4p$. Vì thế $2p^3 - 7p + 9abc \geq p^3 - 3p \geq 0$, hay $\dfrac{p^2+1}{p-abc} \geq \dfrac{9}{2p}$. Nhân với $abc > 0$, ta thu được điều phải chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$. □

Bài toán 61. Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng

$$\frac{a^2}{5a^2 + (b+c)^2} + \frac{b^2}{5b^2 + (a+c)^2} + \frac{c^2}{5c^2 + (b+a)^2} \leq \frac{1}{3}.$$

Lời giải. Cauchy–Schwarz cho $\dfrac{9}{(a^2+b^2+c^2) + 2(2a^2+bc)} \leq \dfrac{1}{a^2+b^2+c^2} + \dfrac{2}{2a^2+bc}$. Cộng ba bất đẳng thức tương ứng sau khi nhân với a^2, b^2, c^2, ta được

$$9\sum_{\text{cyc}} \frac{a^2}{5a^2 + (b+c)^2} \leq 1 + 2\sum_{\text{cyc}} \frac{a^2}{2a^2+bc} = 4 - \sum_{\text{cyc}} \frac{bc}{2a^2+bc}.$$

Mặt khác, một lần nữa dùng Cauchy–Schwarz,

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{bc}{2a^2+bc} \geq \frac{(ab+bc+ca)^2}{2abc(a+b+c) + a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2} = 1.$$

Suy ra bất đẳng thức cần chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c$. □

Bài toán 62. Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $xy + yz + zx = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$S = \frac{1}{4x^2 - yz + 2} + \frac{1}{4y^2 - xz + 2} + \frac{1}{4z^2 - xy + 2}.$$

Lời giải. Đặt $p = x + y + z$. Do $xy + yz + zx = 1$, ta có $4x^2 - yz + 2 = (2x+y)(2x+z) > 0$. Quy đồng và thu gọn, được

$$(S-1)\prod_{\text{cyc}}(4x^2 - yz + 2) = 4p^2 - 4 - (4p^3 + 9p)xyz - 27x^2y^2z^2.$$

Mặt khác, $p^2 \geq 3$ và $1 = (xy+yz+zx)^2 \geq 3pxyz$, nên $xyz \leq \dfrac{1}{3p}$. Vì thế

$$\begin{aligned} 4p^2 - 4 - (4p^3+9p)xyz - 27x^2y^2z^2 &\geq \frac{8p^2}{3} - 7 - \frac{3}{p^2} \\ &= \frac{(p^2-3)(8p^2+3)}{3p^2} \geq 0. \end{aligned}$$

Suy ra $S \geq 1$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = y = z = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$. Vậy $\min S = 1$. □

Bài toán 63. Cho các số thực không âm a, b, c. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$P = \frac{(1+a)^2+b^2+5}{ab+a+4} + \frac{(1+b)^2+c^2+5}{bc+b+4} + \frac{(1+c)^2+a^2+5}{ac+c+4}.$$

Lời giải. Với $a, b \geq 0$, ta có

$$(1+a)^2 + b^2 + 5 - \frac{3}{2}(ab+a+4) = (a-b)^2 + \frac{ab+a}{2} \geq 0.$$

Vì $ab+a+4 > 0$, suy ra $\dfrac{(1+a)^2+b^2+5}{ab+a+4} \geq \dfrac{3}{2}$. Làm tương tự với hai phân thức còn lại rồi cộng các bất đẳng thức, ta được $P \geq \dfrac{9}{2}$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = 0$. Vậy $\min P = \dfrac{9}{2}$. □

Bài toán 64. Cho các số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng

$$\frac{b^2}{a} + \frac{c^2}{b} + \frac{a^2}{c} + \frac{9}{2(ab+bc+ca)} \geq \frac{9}{2}.$$

Lời giải. Đặt $p = a+b+c$. Theo Cauchy–Schwarz, $\dfrac{b^2}{a} + \dfrac{c^2}{b} + \dfrac{a^2}{c} \geq p$; đồng thời $ab+bc+ca \leq \dfrac{p^2}{3}$. Bởi vậy,

$$\frac{b^2}{a} + \frac{c^2}{b} + \frac{a^2}{c} + \frac{9}{2(ab+bc+ca)} - \frac{9}{2} \geq p + \frac{27}{2p^2} - \frac{9}{2} = \frac{(p-3)^2(2p+3)}{2p^2} \geq 0.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = 1$. □

Bài toán 65. Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $2(a^2+b^2+c^2) + 3abc = 9$. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của $P = a+b+c$.

Lời giải. Theo Schur, $P^3 + 9abc \geq 4P(ab+bc+ca) = 2P[P^2 - (a^2+b^2+c^2)]$. Kết hợp với $2(a^2+b^2+c^2) = 9 - 3abc$, ta được

$$(P-3)[P(P+3) + 3abc] \leq 0.$$

Vì $P > 0$, suy ra $P \le 3$. Đẳng thức xảy ra khi $a = b = c = 1$ hoặc (a, b, c) là một hoán vị của $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 0\right)$.

Mặt khác, $(ab + bc + ca)P \ge 9abc$, nên $P \le 3$ cho $ab + bc + ca \ge 3abc$. Vì thế $9 = 2P^2 - 4(ab + bc + ca) + 3abc \le 2P^2$, suy ra $P \ge \frac{3}{\sqrt{2}}$. Đẳng thức đạt được tại các hoán vị của $\left(\frac{3}{\sqrt{2}}, 0, 0\right)$. Vậy $\min P = \frac{3}{\sqrt{2}}$ và $\max P = 3$. □

Bài toán 66. Cho các số thực $y_1, y_2, \ldots, y_6$. Với quy ước $y_0 = y_6$ và $y_7 = y_1$, tìm giá trị lớn nhất của

$$M = \sum_{i=1}^{6} \left(\frac{2y_i}{1 + y_i^2}\right)^2 \left(\frac{2y_{i+1}}{1 + y_{i+1}^2} - \frac{2y_{i-1}}{1 + y_{i-1}^2}\right).$$

Lời giải. Đặt $x_i = \frac{2y_i}{1 + y_i^2}$, nên $-1 \le x_i \le 1$, với quy ước $x_0 = x_6$ và $x_7 = x_1$. Khi đó $M = \sum_{i=1}^{6} x_i x_{i+1}(x_i - x_{i+1})$. Đặt $d_i = x_i - x_{i+1} \in [-2, 2]$; ta có $\sum_{i=1}^{6} d_i = 0$. Từ $3x_i x_{i+1} d_i = x_i^3 - x_{i+1}^3 - d_i^3$, suy ra

$$3M = -\sum_{i=1}^{6} d_i^3 \le \sum_{i=1}^{6} (2 - 3d_i) = 12,$$

vì $d_i^3 - 3d_i + 2 = (d_i - 1)^2(d_i + 2) \ge 0$. Do đó $M \le 4$. Chọn $(y_1, \ldots, y_6) = (-1, 1, 0, -1, 1, 0)$ thì $(x_1, \ldots, x_6)$ cũng bằng bộ này và $M = 4$. Vậy $\max M = 4$. □

Bài toán 67. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{5b^3 - a^3}{ab + 3b^2} + \frac{5c^3 - b^3}{bc + 3c^2} + \frac{5a^3 - c^3}{ca + 3a^2} \le 1.$$

Lời giải. Với $a, b > 0$, ta có

$$\frac{5b^3 - a^3}{ab + 3b^2} = 2b - a - \frac{(a - b)^2(a + b)}{b(a + 3b)} \le 2b - a.$$

Viết hai bất đẳng thức tương tự rồi cộng lại, ta được vế trái không vượt quá $(2b - a) + (2c - b) + (2a - c) = a + b + c = 1$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = \frac{1}{3}$. □

Bài toán 68. Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a^3 + b^3 + c^3 = 3$. Chứng minh rằng:

(a) $ab + bc + ca \le 3$.

(b) $\dfrac{a}{\sqrt{2(a^4+7)}} + \dfrac{b}{\sqrt{2(b^4+7)}} + \dfrac{c}{\sqrt{2(c^4+7)}} \le \dfrac{3}{4}$.

Lời giải. (a) Theo AM–GM, $2a^3 + 1 \ge 3a^2$. Viết hai bất đẳng thức tương tự rồi cộng lại, suy ra $a^2 + b^2 + c^2 \le 3$. Do đó $ab + bc + ca \le a^2 + b^2 + c^2 \le 3$.

(b) Áp dụng AM–GM cho tám số $a^4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1$, ta được $a^4 + 7 \ge 8\sqrt{a}$, nên $\dfrac{a}{\sqrt{2(a^4+7)}} \le \dfrac{a^{\frac{3}{4}}}{4}$. Mặt khác, hai lần áp dụng Cauchy–Schwarz cho

$$(a^{\frac{3}{4}} + b^{\frac{3}{4}} + c^{\frac{3}{4}})^2 \le 3(a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}} + c^{\frac{3}{2}}) \le 3\sqrt{3(a^3+b^3+c^3)} = 9.$$

Cộng ba đánh giá đối với căn thức, ta được

$$\frac{a}{\sqrt{2(a^4+7)}} + \frac{b}{\sqrt{2(b^4+7)}} + \frac{c}{\sqrt{2(c^4+7)}} \le \frac{3}{4}.$$

Đẳng thức trong cả hai ý xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c = 1$. □

Tài liệu tham khảo

[1] Diễn đàn Toán học Việt Nam – VMF.